

ÉDITION COMPLÈTE — DOCUMENT DE TRAVAIL, DIFFUSION LIBRE

Installer une IA native sur son ordinateur

Le guide complet — de l'installation locale aux usages pédagogiques, jusqu'à l'IA agentique. Cinq chapitres et deux annexes, réunis en un seul document.

F. Henninot · 2025-2026 · pour enseignants de toutes filières et particuliers soucieux de leurs données

Sommaire général

1. [Avant-propos — Présentation du guide — à lire avant de commencer](#)
2. [Chapitre 1 — Installer une IA native sur son ordinateur](#)
3. [Chapitre 2 — Personnaliser votre IA avec des skills](#)
4. [Chapitre 3 — Transformer son IA native en assistant pédagogique](#)
5. [Chapitre 4 — Optimiser son Obsidian](#)
6. [Chapitre 5 — Passer à l'agentique : Hermès](#)
7. [Annexe A — Le radio-guidage par IA cloud](#)
8. [Annexe B — Glossaire du guide](#)

AVANT-PROPOS

Présentation du guide — à lire avant de commencer

STATUT Document de travail à caractère **exploratoire**, sans valeur officielle. Ni préconisation institutionnelle, ni solution clé en main, ni guide académique validé. Il propose une démarche progressive pour qu'un enseignant volontaire installe une IA locale sur son ordinateur, en comprenne les limites, puis envisage des usages pédagogiques prudents — en gardant la maîtrise des données traitées.

POSITIONNEMENT DU GUIDE

Ce guide est un **document de travail exploratoire**. Il vise à aider un enseignant à comprendre, installer et tester une IA locale sur son propre poste. Il a été produit dans le cadre d'un groupe de réflexion académique autour de l'IA, avec des collègues des filières froid/clim/énergétique et CIEL.

Il ne constitue pas une prescription académique officielle, ni une autorisation automatique de traitement de données élèves. Il est mis en ligne pour être *testé, critiqué et amélioré collectivement*.

Tout usage avec des données nominatives ou en contexte d'établissement doit rester prudent et respecter le cadre local : établissement, référent numérique, DPO ou service compétent selon les cas.

La règle de prudence proposée est simple :

- **IA cloud** : utile pour apprendre, se faire guider, reformuler, structurer — *mais sans données personnelles sensibles*.
- **IA locale** : pertinente pour travailler sur des documents internes ou sensibles, *sous réserve d'une installation réellement locale et maîtrisée*.

Ce guide décrit principalement le **parcours réellement suivi par l'auteur : Ollama + Open WebUI**, accompagné par une IA cloud comme tuteur d'installation. D'autres solutions existent (LM Studio notamment) ; elles sont mentionnées, mais ne sont pas le parcours détaillé ici.

QU'EST-CE QU'UNE « IA NATIVE » ?

Une **IA native** (ou « IA locale ») est une IA installée directement sur votre ordinateur. Une fois l'installation faite et un modèle téléchargé, elle peut fonctionner sans connexion permanente à Internet ; les prompts sont traités localement, sans transmission à un service cloud — *à condition de ne pas activer de connecteur externe et de bien vérifier la configuration des plugins éventuels*. C'est l'équivalent, pour l'IA, de Word installé sur votre PC face à Google Docs en ligne : la fonction est la même, mais l'emplacement du traitement change.

Principe directeur — à lire avant tout le reste

Ce guide n'est pas un manuel à exécuter seul. Il est conçu pour être **donné à une IA cloud** (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral Le Chat) qui devient **votre radio-guide d'installation et de mise en œuvre.**

Le geste type :

- 1 Ouvrir une nouvelle conversation avec votre IA cloud habituelle.
- 2 Lui joindre le fichier Markdown du chapitre concerné — un bouton de téléchargement est présent sur chaque chapitre — ou, à défaut, coller le texte.
- 3 Coller le **prompt de radio-guidage** présent dans la section finale « Radio-guidage » de chaque chapitre.
- 4 Suivre les questions de l'IA. Une étape à la fois. Envoyer une capture d'écran si vous bloquez. Coller un message d'erreur pour qu'elle vous explique.

Pourquoi cette approche. Installer Ollama, écrire un skill, structurer un vault Obsidian — ce sont des chantiers où l'on bute toujours sur un détail imprévu. Une procédure papier ne peut pas anticiper ces cas. Une IA, oui : elle s'adapte à VOUS, à votre machine, à votre niveau. **L'objectif n'est pas que vous deveniez expert·e, c'est que vous arriviez au bout.**

LA CONTRADICTION ASSUMÉE Oui, on utilise une IA cloud pour installer une IA locale. C'est un échafaudage temporaire : le cloud sert le temps de comprendre et d'installer, sur des contenus techniques **sans donnée personnelle**. Une fois l'installation faite, l'IA locale prend le relais pour les usages sensibles. Cette contradiction apparente est en réalité le bon ordre des choses.

Pas encore de compte IA cloud ? Créer un compte en 2 minutes

Une simple adresse mail suffit, aucune carte bancaire pour la version gratuite. Quatre services possibles (par ordre alphabétique) :

- **ChatGPT** — chat.openai.com — éditeur OpenAI (États-Unis).
- **Claude** — claude.ai — éditeur Anthropic (États-Unis).
- **Gemini** — gemini.google.com — éditeur Google, connexion via compte Google.
- **Mistral Le Chat** — chat.mistral.ai — éditeur français, à privilégier pour qui souhaite un acteur européen.

Le choix dépendra de vos habitudes, des accès disponibles et du cadre fixé par votre établissement. À titre personnel, j'ai obtenu de bons résultats avec Claude pour le radio-guidage technique, mais cela reste une préférence d'usage à éprouver soi-même.

CADRE RGPD — IMPORTANT

Ces services hébergent vos conversations sur leurs serveurs (États-Unis ou UE). On les utilise **uniquement pour la configuration** (installation, écriture de skills, débogage). **Jamais** pour traiter des données d'élèves, de famille, de patients, ou tout contenu personnel identifiable. Une conversation d'installation parle de fichiers, de commandes, de logiciels — pas de personnes. C'est l'usage à risque minimal.

Quel modèle d'IA cloud choisir pour le radio-guidage ?

Tous les modèles ne se valent pas pour ce rôle exigeant. Privilégier les modèles capables :

- **Claude Sonnet ou Opus** (pas Haiku seul)
- **ChatGPT GPT-4o ou GPT-5** (pas GPT-mini)
- **Gemini Pro** (pas Flash)
- **Mistral Large**

Les modèles ultra-légers (Haiku, mini, Flash, Small) sont parfaits pour la conversation courante mais peuvent décrocher sur un radio-guidage technique long avec un utilisateur néophyte. Si vous démarrez avec un modèle léger et que ça déraile, basculez sur un modèle plus puissant.

Trois phrases pour recadrer une IA qui dérape

Si elle vous renvoie vers une autre IA : « *Non, c'est toi mon radio-guide. Reprends ton rôle, une étape à la fois.* »

Si elle parle d'un contexte que vous n'avez pas mentionné : « *Tu inventes un contexte qui n'est pas le mien. Recommence sans supposer.* »

Si elle prétend voir votre écran sans capture : « *Tu ne peux pas voir mon écran. Demande-moi une capture, ne devine pas.* »

Pourquoi ce guide ne commence pas par LM Studio ?

LM Studio est une voie possible pour découvrir rapidement les modèles locaux : application graphique simple, on télécharge, on clique, on discute. Pour un premier essai sans engagement, c'est efficace. Mais **ce guide ne développe pas ce parcours**, car il ne correspond pas à la démarche réellement suivie par l'auteur. Le choix retenu est **Ollama + Open WebUI**, parce qu'il offre une interface plus proche d'un ChatGPT local, une base plus évolutive (skills, modèles personnalisés, multi-postes, Obsidian) et un écosystème plus ouvert et mieux documenté.

Solution	Intérêt	Limite	Place dans ce guide
LM Studio	Simple pour tester un modèle local — installation graphique, sans terminal.	Moins structurant pour le projet décrit ici ; écosystème plus fermé.	Alternative possible, non détaillée.
Ollama	Moteur local léger et puissant, standard de la communauté IA locale.	Interface en ligne de commande seule.	Base technique du guide.
Open WebUI	Interface graphique proche de ChatGPT ; ajoute system prompts, modèles personnalisés, multi-postes.	Installation un cran plus technique (Docker).	Parcours principal du guide.
Obsidian	Mémoire documentaire locale, structure la mémoire longue du professeur.	Nécessite plugins et configuration pour se brancher à l'IA.	Extension méthodologique (Chapitre 4).

Par où commencer ? — choisir son parcours

Le guide se compose de **cinq chapitres**, complétés par deux annexes (la page Radio-guidage et le glossaire). **Le Chapitre 1 se suffit à lui-même** : si vous voulez juste installer une IA et l'utiliser, arrêtez-vous là, c'est très bien.

Parcours	Public	Objectif	Outils & méthode
A — Découverte simple	Enseignant qui veut comprendre le principe.	Voir tourner une IA locale, se faire une idée.	LM Studio ou démonstration. <i>Optionnel, non détaillé.</i>
B — Parcours principal	Enseignant volontaire, même néophyte, accompagné.	Installer une IA locale utilisable, interface proche de ChatGPT.	Ollama + Open WebUI , radio-guidage par IA cloud.
C — Usage avancé / établissement	Référent numérique, équipe projet, formateur.	Usage collectif, données, droits, réseau, sécurité.	Lecture intégrale + section « Multi-postes » Ch.3. <i>Validation locale requise.</i>

Un mot d'honnêteté sur le temps

Cette installation **n'est pas magique**. C'est un travail accessible à qui sait utiliser une souris, un clavier, copier-coller et lire un message d'erreur — pas besoin d'être informaticien. **Mais il faut accepter que ça**

prenne du temps. L'auteur a mis une journée complète pour boucler son propre Chapitre 1. Une première testeuse, qui n'avait jamais touché à un terminal, y est arrivée sur une grosse après-midi. Personne ne le fait en claquant des doigts ; mais tout le monde y arrive avec de la patience et un bon radio-guidage.

CONSEIL PRATIQUE Ne tentez pas de tout enchaîner en une après-midi. Mieux vaut une heure par jour pendant une semaine. Ceux qui ont pris le temps sont allés au bout.

IMPORTANT — CADRE ÉTABLISSEMENT Tout ce qui touche aux **élèves** (Chapitre 3 multi-postes, Chapitre 4 suivi nominatif) nécessite un cadre établissement : validation du référent numérique (RUPN), charte numérique, accord du chef d'établissement, information des familles. Ce guide propose des outils, pas une autorisation de déploiement.

Contact

Adresse : fr.henninot@gmail.com. Tout retour, signalement de coquille, suggestion ou désaccord argumenté est bienvenu — l'objectif est de faire évoluer le document à partir des usages réels. Diffusion libre dans le périmètre de la communauté éducative, sous réserve de la mention du statut exploratoire du document.

Installer une IA native sur son ordinateur

STATUT Document de travail à caractère exploratoire, sans valeur officielle. Ne se substitue ni aux préconisations académiques ni au cadre fixé par chaque établissement.

MODE D'EMPLOI DE CE CHAPITRE Ce document est conçu pour être **lu d'abord**, puis **exécuté avec l'aide d'une IA cloud** (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral Le Chat). Lisez le chapitre en entier pour comprendre l'esprit. À la fin ([section 8](#)), vous trouverez le **radio-guidage** : un prompt à coller dans votre IA cloud habituelle, et un fichier à joindre. L'IA prend alors le relais et vous accompagne pas à pas dans l'exécution.

⚠ **N'allez pas directement à l'action.** Lisez le chapitre d'abord — c'est le contexte (enjeux RGPD, comparatifs, prérequis, pièges) qui fait la différence entre une installation qui tient et un abandon. Le téléchargement du fichier `.md` et le prompt à coller sont rassemblés à la fin, dans la [section 8](#).

Un mot vous bloque ? Le [glossaire](#) est en lien permanent en bas de page. **Vous découvrez le projet ?** La [présentation](#) pose le cadre et la posture. **Le radio-guidage, c'est quoi au juste ?** La page [Radio-guidage](#) l'explique une fois pour toutes.

1. Préambule

UN MOT D'HONNÊTETÉ AVANT DE COMMENCER Cette installation **n'est pas magique**. C'est un travail accessible à qui sait utiliser une souris, un clavier, copier-coller et lire un message d'erreur — pas besoin d'être informaticien. **Mais il faut accepter que ça prenne du temps.**

J'ai mis **une journée complète** pour boucler mon propre Chapitre 1, avec quelques moments d'arrachage de cheveux. Marie-Laure, première testeuse du guide qui n'avait jamais touché à un terminal, y est arrivée sur **une grosse après-midi. Personne ne le fait en claquant des doigts.** Mais tout le monde y arrive avec un peu de patience et un bon radio-guidage par IA cloud.

Conseil pratique. Ne tentez pas de tout enchaîner en une après-midi. Mieux vaut **une heure par jour pendant une semaine**. Les utilisateurs qui ont voulu tout faire d'un bloc ont parfois abandonné. Ceux qui ont pris le temps sont allés au bout.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE EN SORTIE

Installer une IA locale fonctionnelle sur votre ordinateur — Ollama + Open WebUI, ou LM Studio selon votre profil —, choisir le modèle adapté à votre matériel (Llama 3.1 8B par défaut, Gemma 3 12B si GPU dédié ou Mac Apple Silicon), faire un premier dialogue qui répond, et comprendre les forces et limites concrètes d'une IA en local : ce qu'elle fait bien, ce qu'elle ne sait pas faire, et pourquoi c'est exactement ce qu'il faut pour un usage sensible. Avec, à la clé, des échanges traités localement *sans transmission à un service cloud* — sous réserve de ne pas activer de connecteur externe, plugin cloud ou synchronisation non maîtrisée.

L'IA conversationnelle est entrée dans le quotidien — des enseignants, mais aussi des particuliers — **sans cadre clair**. ChatGPT, Claude, Gemini sont utilisés pour corriger des copies, organiser une vie de famille, gérer des données de santé, sans que personne n'ait vraiment vérifié où partent ces informations. Ce guide propose une alternative : installer une **IA native**, qui tourne directement sur votre ordinateur — les prompts peuvent y être traités **sans transmission à un service cloud**, sous réserve de ne pas activer de connecteur externe, plugin cloud ou synchronisation non maîtrisée.

POUR QUI

Ce guide a été pensé d'abord pour **les enseignants — toutes filières et tous niveaux** — afin de leur permettre d'utiliser une IA tout en respectant le cadre RGPD applicable aux données d'élèves. Il fonctionne aussi tel quel pour **tout particulier** qui souhaite installer une IA sur son PC personnel. Aucun prérequis de développeur. Si vous savez installer un logiciel et copier une commande, vous pouvez aller au bout.

L'EXPÉRIENCE QUI A MOTIVÉ CE GUIDE

Notre première installation d'Ollama + Open WebUI, **même avec l'aide d'une IA conversationnelle pour nous guider**, nous a pris une journée. Sans ce radioguidage, c'est inaccessible à un utilisateur non technique. C'est ce qui valide le radio-guidage (§8) : on ne donne pas une procédure papier, on donne un **prompt à coller dans Claude ou ChatGPT** qui prendra le relais et expliquera, étape par étape, en s'adaptant à la configuration du poste.

2. Enjeux, usages, limites

2.1. RGPD — ce qu'on transmet sans le voir

Côté enseignant. Coller une copie d'élève dans ChatGPT, c'est transmettre à un sous-traitant non recensé par l'établissement : le nom de l'élève, son niveau, ses productions, parfois ses difficultés (« il est dyslexique, adapte... »). Données personnelles d'élèves mineurs, RGPD article 28. À ma connaissance, aucun établissement n'a signé de contrat de sous-traitance spécifique avec OpenAI ou Anthropic pour cet usage. **Cela peut rendre l'usage non conforme** tant que le cadre n'est pas validé localement (chef d'établissement, RUPN, DPO selon le contexte).

Côté particulier. Demander à ChatGPT d'organiser un planning familial, de rédiger une lettre administrative, d'aider sur un problème médical, c'est lui confier des données personnelles — les siennes,

celles de ses enfants, de ses proches. Ces données sont conservées, parfois utilisées pour entraîner les modèles. Là encore, le RGPD s'applique : il y a un sous-traitant, hors UE, sans contrat avec l'utilisateur final autre que des CGU qu'on n'a pas lues.

2.2. L'IA Act — pas seulement *quelles données*, mais *quels usages*

Le RGPD encadre **les données** que l'on confie à une IA. L'**IA Act** — le règlement européen sur l'intelligence artificielle (**règlement UE 2024/1689**) — encadre, lui, **l'usage que l'on fait de l'IA elle-même**. Les deux textes se superposent : respecter le RGPD ne suffit pas à être en règle avec l'IA Act, et inversement. C'est un texte **déjà en vigueur**, qui s'applique par paliers.

Date	Ce qui s'applique	Concerne l'enseignant ?
1 ^{er} août 2024	Entrée en vigueur du règlement	—
2 février 2025	Pratiques interdites + obligation de « littératie IA »	Oui, directement
2 août 2025	Règles sur les IA à usage général (GPT, Llama, Claude...)	Indirectement (vise les fournisseurs)
2 août 2026	Systèmes à « haut risque » (Annexe III) — dont l'éducation	Oui, dès qu'on évalue/oriente
2 août 2027	Haut risque intégré à des produits déjà réglementés	Marginal

Les quatre niveaux de risque. L'IA Act classe les systèmes selon leur **dangerosité d'usage**, pas selon leur technologie :

- **Risque inacceptable → interdit.** Notation sociale, manipulation comportementale, et — point qui nous concerne directement — **la reconnaissance des émotions en établissement d'enseignement**, interdite dans l'UE depuis le 2 février 2025.
- **Haut risque → autorisé mais très encadré.** L'éducation y est explicitement listée (Annexe III) : IA utilisées pour déterminer **l'accès ou l'affectation** à une formation, **évaluer les résultats d'apprentissage**, orienter vers un **niveau d'enseignement**, ou **surveiller les comportements interdits pendant les examens**.
- **Risque limité → transparence.** Signaler à l'utilisateur qu'il interagit avec une IA, identifier les contenus générés.
- **Risque minimal → libre.** L'immense majorité des usages quotidiens : reformuler un énoncé, rédiger un mail, préparer une séance.

⚠ **LE SEUIL À CONNAÎTRE** Installer une IA native pour **préparer vos cours** ne fait pas de vous l'exploitant d'un système à haut risque : ça reste du **risque minimal**. Mais dès qu'une IA sert à **noter, classer, orienter ou surveiller** un élève — et plus seulement à vous aider à réfléchir —, vous entrez dans le périmètre **haut risque**, qui s'ajoute au RGPD : ce n'est plus une décision individuelle (information des familles, supervision humaine réelle, traçabilité, niveau établissement). Et la **reconnaissance d'émotions en classe est, elle, purement interdite**.

Deux réflexes simples. D'abord, **la décision finale reste humaine** : une note, une orientation, une sanction d'examen ne se délèguent jamais à l'IA — l'IA propose, l'enseignant décide et doit pouvoir le justifier. Ensuite, **l'obligation de littératie IA** (depuis février 2025) joue *pour* vous : le règlement demande que les utilisateurs soient formés aux possibilités et limites de l'IA — **ce guide est précisément un outil de littératie IA**.

IA NATIVE ET IA ACT — UN ATOUT, PAS UNE DISPENSE Faire tourner l'IA **en local** réduit fortement le risque RGPD (les données ne quittent pas le poste). Mais l'IA Act, lui, **ne disparaît pas avec le local** : utiliser une IA — locale ou cloud — pour évaluer ou orienter des élèves reste « haut risque ». *Le local protège la donnée ; il ne dispense pas de cadrer l'usage*. Le détail en contexte classe est traité aux [Chapitre 3](#) et [Chapitre 4](#).

2.3. Souveraineté

Un service cloud peut changer ses tarifs, ses conditions, sa disponibilité, fermer un compte. Une IA native reste **disponible, gratuite, reproductible** tant que l'on conserve les fichiers du modèle. Comme conserver ses cours, ses photos ou sa comptabilité en local plutôt qu'exclusivement chez un fournisseur cloud.

2.4. Différence d'usage

Une IA native n'est pas un *clone moins bon* de Claude ou ChatGPT. Elle excelle sur le **fréquent, simple, sensible, hors-ligne**. Le cloud reste pertinent pour les tâches lourdes (analyse de longs documents, raisonnement complexe) **à condition de n'y mettre aucune donnée personnelle identifiable**. Les deux outils sont complémentaires, pas concurrents.

2.5. Les limites — à dire d'emblée, sans détour

Un guide qui ne nomme pas les limites de l'outil qu'il promeut perd sa crédibilité. Voici ce qu'une IA native **ne fait pas (encore) bien** en 2026.

LES TROIS LIMITES QUI PÈSENT LE PLUS EN PRATIQUE

1. Qualité du raisonnement

Un Llama 3.1 8B local n'égale pas Claude Sonnet ou GPT-4 sur le raisonnement long et nuancé. L'écart se réduit chaque trimestre mais reste réel.

Impact réel — ok pour reformuler un énoncé ou rédiger une appréciation, trop faible pour analyser un dossier de 200 pages.

2. Vitesse sur PC sans GPU

La réponse arrive mot à mot ; quelques secondes pour un prompt court, parfois 30 secondes pour un texte long.

Impact réel — pas d'usage live en classe ou en réunion. Parfait pour une préparation de séance ou un travail asynchrone.

3. Pas d'actualité ni de recherche web

Le modèle s'arrête à sa date d'entraînement. Aucune recherche web par défaut, aucune lecture d'URL fraîche.

Impact réel — n'utilisez pas une IA locale pour vérifier un chiffre récent, citer une norme à jour, ou résumer un article en ligne.

ET LES AUTRES LIMITES, EN BREF

Limite	Détail	Quand ça bloque
Hallucinations	L'IA peut inventer une référence, une date, une norme. Toujours vérifier les chiffrés et le réglementaire.	Citations, articles de loi, valeurs techniques.
Multimodalité limitée	L'analyse d'images existe mais reste moins fine que sur le cloud. Voix et vidéo : rares en local.	Lecture d'un schéma, transcription audio.
Stockage et maintenance	Chaque modèle pèse de 2 à 40 Go. Mises à jour à votre charge.	Disque peu spacieux, peu d'envie de maintenance.
Pas de mémoire persistante	Sans skill, chaque conversation repart de zéro.	Suivi long terme sans organisation côté utilisateur.

CONSÉQUENCE PRATIQUE Une IA native est un excellent outil pour les **tâches récurrentes, sensibles, et raisonnablement complexes**. Pour le reste — recherche sur l'actualité, analyse fine d'un dossier de 200 pages, dialogue ultra-naturel — le cloud (sans données personnelles dedans) garde l'avantage. **Avoir les deux est plus malin que choisir.**

3. La grille de lecture en 4 briques

Toute IA conversationnelle, locale ou cloud, repose sur la même architecture :



LE POINT CLÉ Les trois premières briques sont standard. La quatrième — les **skills** — fait toute la différence. Un modèle moyen avec d'excellents skills bat un modèle excellent sans contexte. Ce Chapitre 1 installe les trois premières briques ; le [Chapitre 2](#) est entièrement consacré à la quatrième.

UNE IA QUI RÉPOND, UNE IA QUI AGIT Ces quatre briques décrivent une IA qui *répond* : on lui parle, elle propose un texte, et c'est vous qui agissez ensuite. Il existe une autre famille d'outils — les **agents** — où l'IA ne se contente plus de répondre mais *agit* sur vos fichiers et votre ordinateur. C'est une seconde dimension, parallèle à l'opposition local/cloud, et c'est l'objet du [Chapitre 5](#). Pour l'instant, restons sur l'IA qui répond : c'est la fondation de tout le reste.

4. Comparatif des trois solutions retenues

Trois cheminements sont possibles. Le choix dépend du profil technique, du matériel disponible et du niveau d'exigence RGPD.

COMMENT CHOISIR ENTRE LES TROIS ?

- **LM Studio** — le plus simple. Installateur graphique, double-clic, prêt en 10 min. *Démarrer ici en cas de doute.*
- **Ollama + Open WebUI** — plus puissant, demande d'accepter le terminal. *Voie principale documentée dans ce guide.*
- **Claude (cloud) cadré** — complément pour les tâches longues, *sans donnée personnelle identifiable.*

Le tableau ci-dessous détaille les nuances pour qui veut comprendre les écarts critère par critère :

Critère	Ollama + Open WebUI	LM Studio	Claude (cloud) cadré
Nature	Moteur en ligne de commande + interface web open source	Application desktop tout-en-un avec interface graphique	Service cloud propriétaire (Anthropic)
Installation	Intermédiaire 2 logiciels à installer, manipulation terminal	Simple un seul installateur, double-clic	Aucune compte web, c'est tout
Données chez moi	Traitement local à cadrer selon plugins	Traitement local à cadrer selon plugins	Non — serveurs Anthropic (US/UE)
Risque RGPD	Risque de transfert fortement réduit Pas de transfert hors poste. Le traitement local reste à cadrer par l'établissement (finalité, information des usagers, conservation, sécurité du poste).	Risque de transfert fortement réduit Idem ci-contre.	Risque résiduel Données hébergées par Anthropic (US/UE). N'utiliser que pour la configuration et les contenus non personnels ; jamais avec des données d'élèves.
Qualité du raisonnement	Bonne à très bonne (Llama 3.1 70B, Qwen 2.5)	Bonne (mêmes modèles)	Excellente Claude Sonnet/Opus
Vitesse de réponse	Dépend du matériel — instantanée avec GPU	Idem	Très rapide, peu importe le matériel
Coût	0 €	0 €	Gratuit limité, payant au-delà (~20 €/mois)
Système de skills	Personnalisé via Modelfile et fichiers contextuels	Personnalisé via prompts système et presets	Natif et mature dossier skills/
Recommandation	Cible principale pour qui veut maîtriser l'outil	Cible débutant pour démarrer sans douleur	Complément pour les tâches lourdes sans données élèves

RECOMMANDATION Pour un **simple essai rapide**, **LM Studio** est la voie la plus simple (installateur graphique, sans terminal). Pour **suivre la démarche documentée dans ce guide**, le parcours principal reste **Ollama + Open WebUI**, accompagné par le [radio-guidage \(§8\)](#) plutôt qu'en lisant la procédure manuelle (§6) en autonomie. **Claude** reste pertinent en complément pour les tâches longues *sans donnée personnelle identifiable*.

5. Prérequis matériels et choix du modèle

5.1. Configuration minimale

Usage visé	RAM	Stockage libre	GPU	Modèle conseillé
Découverte, prompts courts	8 Go	10 Go	Aucun (CPU)	Gemma 3 4B / Llama 3.2 3B / Phi-3 mini
Usage quotidien polyvalent	16 Go	30 Go	Optionnel (GPU intégré OK)	Llama 3.1 8B ou Mistral 7B (par défaut, légers) — <i>Gemma 3 12B si GPU disponible ou Mac Apple Silicon</i>
Usage avancé, skills complexes	32 Go	80 Go	Recommandé (NVIDIA 8+ Go VRAM)	Gemma 3 27B / Llama 3.1 70B (quantifié) / Qwen 2.5 32B

NOTE MATÉRIEL — RÉALITÉ 2026 **16 Go de RAM = point de confort.** En dessous, on rencontre des problèmes systémiques (swap, lenteur générale, modèle qui rame). Si vous êtes à 8 Go, vous pouvez tester un modèle 3B (Llama 3.2 3B, Gemma 3 4B) — ça marche, c'est très basique. Vous atteindrez vite les limites ; mieux vaut alors continuer en cloud (Claude, ChatGPT) avec cadre RGPD, le temps d'un renouvellement de matériel.

Un **Mac Apple Silicon** (M1 et au-delà) est excellent grâce à sa mémoire unifiée. Un **PC Windows avec NVIDIA RTX 3060+** est l'autre cible idéale. **Sans GPU dédié**, un modèle 7-8B tourne correctement à partir de 16 Go, en plus lent qu'avec GPU mais utilisable au quotidien.

5.2. Choisir son modèle

L'écosystème open source évolue vite. Pour démarrer, **trois familles couvrent l'essentiel des besoins francophones début 2026** :

1. Llama 3.1 — Meta (US)

Meilleur premier choix dans la plupart des cas. Très polyvalent, excellent en français. **Démarrer par Llama 3.1 8B** (16 Go RAM, sans GPU dédié).

2. Mistral 7B — Mistral AI (France)

Souveraineté européenne, léger, performant. Alternative crédible à Llama 3.1 8B sur le même matériel — à essayer en parallèle pour comparer.

3. Gemma 3 12B — Google DeepMind (US, 2025)

Uniquement avec GPU dédié ou Mac Apple Silicon. Dans ce cas, un des meilleurs compromis qualité/poids du moment. Sans GPU, rester sur 7-8B.

D'autres familles existent — **Qwen 2.5** (Alibaba, excellent en code et raisonnement), **Phi-3** (Microsoft, ultra-léger), **DeepSeek** (CN, maths et raisonnement). Elles peuvent compléter votre comparaison après un premier mois d'usage. Pour les modèles d'origine chinoise (Qwen, DeepSeek), point de vigilance institutionnel à examiner selon le contexte. Classement comparatif à jour : lmarena.ai (Chatbot Arena, comparaison à l'aveugle).

RECOMMANDATION HONNÊTE Testez d'abord **Llama 3.1 8B** ou **Mistral 7B** sur votre machine. Vous verrez très vite si la vitesse vous convient. Si oui, restez-y un mois — vous en saurez assez pour décider en connaissance de cause si un modèle plus gros vous apporterait quelque chose.

Vous pouvez installer **autant de modèles que votre disque le permet** et basculer selon la tâche. Aucun engagement, aucun verrou. **Le meilleur test reste le vôtre** : posez-leur la même série de questions sur VOS tâches habituelles, gardez celui qui vous parle.

6. Voie manuelle — Installation Ollama + Open WebUI

Procédure de référence pour qui préfère le pas-à-pas écrit, ou pour les cas où le [radio-guidage \(§8\)](#) bute sur un blocage technique. La procédure LM Studio est plus simple (installateur graphique sur [lmstudio.ai](#), double-clic, prêt).

1 Télécharger Ollama.

Aller sur ollama.com/download, choisir Windows / macOS / Linux. Installer en double-cliquant l'exécutable. Le service démarre tout seul et écoute sur `localhost:11434`.

2 Vérifier l'installation.

Ouvrir un terminal (PowerShell sous Windows, Terminal sur Mac) et taper :

```
ollama --version
```

Si une version s'affiche, c'est bon.

3 Télécharger un premier modèle.

Pour un démarrage équilibré sur 16 Go de RAM **sans GPU dédié**, partir sur **Llama 3.1 8B** ou **Mistral 7B** :

```
ollama pull llama3.1:8b
```

Si vous avez un GPU 8 Go VRAM ou un Mac Apple Silicon, `ollama pull gemma3:12b` est excellent. Le téléchargement prend 5 à 20 minutes selon le débit. Le modèle est ensuite réutilisable sans connexion.

4 Premier dialogue en terminal.

```
ollama run llama3.1:8b
>>> Bonjour. Présente-toi en deux phrases et dis-moi ce que tu sais faire.
```

L'IA répond. Si oui, le moteur fonctionne. Pour quitter : `/bye`.

5 Installer Open WebUI pour avoir une interface type ChatGPT.

La méthode la plus simple passe par Docker Desktop (à installer depuis [docker.com](https://www.docker.com) si absent), puis :

```
docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
-v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always \
ghcr.io/open-webui/open-webui:main
```

Ouvrir <http://localhost:3000> dans le navigateur. Créer un compte local (le compte est stocké sur votre poste, pas chez Open WebUI). L'interface détecte automatiquement les modèles Ollama installés.

À ce stade, la chaîne **Ollama + Open WebUI** fonctionne sur votre machine. Les prompts sont traités localement, sans transmission à un service cloud — *sous réserve de ne pas activer ultérieurement de plugin externe ou de connecteur qui appellerait une API distante.*

6 Partager l'IA avec d'autres postes (optionnel).

Sur le réseau pédagogique de l'établissement, l'IA installée sur un seul PC peut servir plusieurs postes élèves via le port 3000. À configurer en concertation avec le référent numérique d'établissement. *Procédure détaillée en [Chapitre 3](#) (chatbot pédagogique).*

POINT DE VIGILANCE L'installation de Docker requiert les **droits administrateur**. Sur un poste académique verrouillé, en parler en amont au RUPN / référent informatique. À défaut, LM Studio s'installe en mode utilisateur sans droits étendus.

7. Premier prompt — se familiariser

Avant de parler de skills, on prend la main avec quelques dialogues simples. L'idée est de mesurer **ce que sait faire le modèle de base** sans aide, pour mieux apprécier ensuite ce qu'un skill lui apportera — c'est précisément l'objet du [Chapitre 2](#).

TEST 1 — CONNAISSANCE FACTUELLE

« Qu'est-ce que le RGPD et à qui s'applique-t-il ? Réponds en 4 phrases. »

On vérifie si le modèle reste précis ou s'il s'égare. Un modèle correct cite Règlement UE 2016/679, l'applicabilité aux organisations traitant des données de résidents UE, les droits des personnes.

TEST 2 — ADAPTATION DE NIVEAU

« Explique le fonctionnement d'un cycle frigorifique à un enfant de 10 ans, en trois phrases courtes. » (ou, côté particulier : « Explique-moi le crédit d'impôt comme à quelqu'un qui n'y connaît rien. »)

On évalue la capacité du modèle à **tenir un niveau de langue**. Sans contexte, il a tendance à être trop abstrait ou trop technique. C'est exactement ce qu'un skill « public débutant » corrige.

TEST 3 — PRODUCTION UTILE

« Rédige un mail poli pour annuler un rendez-vous prévu demain, en invoquant un imprévu professionnel, sans donner de détails. »

Tâche utile et neutre côté données. On observe le ton, la longueur, la justesse du français.

7.4. Cinq dialogues types — un par profil

Pour finir, cinq dialogues réalistes qui montrent **ce qu'on obtient concrètement** dans les usages du quotidien, post-installation. Un prompt court par profil, et l'esprit de la réponse à attendre.

ENSEIGNANT·E DE MATHS — 3^e

« Reformule cet énoncé d'exercice sur le théorème de Thalès pour qu'il soit accessible à un élève DYS : phrases courtes, vocabulaire simple, un seul attendu par question. Énoncé original : [coller]. »

L'IA propose une version épurée — phrases de 10-12 mots, sans double négation, chaque sous-question isolée. Vous corrigez en 30 secondes. Gain net : 10 à 15 minutes d'effort de reformulation par énoncé.

ENSEIGNANT·E DE LETTRES — 2^de

« Voici un paragraphe d'élève sur Rousseau : [coller]. Identifie trois forces et deux maladresses de raisonnement, sans proposer de réécriture. Je veux que l'élève corrige lui-même. »

L'IA repère les forces (références précises, articulation des idées) et les maladresses (généralisation hâtive, transition manquante), sans prendre la place de l'élève. Vous utilisez ce diagnostic en entretien individuel, sans avoir à tout relire dans le détail.

AESH — ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

« Cette consigne de SVT est trop dense pour Léo (TDAH, attention 5-7 min) : [coller]. Découpe-la en sous-étapes de 2 phrases maximum chacune, avec une pause-check après chaque sous-étape. »

L'IA produit 4 à 5 sous-étapes courtes, chacune assortie d'une question-vérification (« Léo, peux-tu me dire ce que tu dois faire d'abord ? »). Vous adaptez le rythme en direct, à côté de l'élève.

PARTICULIER — VIE COURANTE

« Rédige une lettre de réclamation à mon assurance habitation, ton ferme mais courtois, 15 lignes maximum. Fait : dégât des eaux signalé le 12 mars, toujours pas d'expertise programmée. J'exige une date sous 10 jours. »

L'IA produit une lettre prête à imprimer — bloc adresse, formule de politesse, ton mesuré, exigence claire. Vous vérifiez les dates et signez. Aucun de vos documents personnels n'a quitté votre poste.

FORMATEUR·TRICE CFA — GESTE MÉTIER

« Mes apprentis frigoristes confondent surchauffe et sous-refroidissement. Explique la différence en 4 phrases, avec une analogie concrète tirée du quotidien — pas de mathématiques. »

L'IA propose une analogie (le café trop chaud / le café tiédi au frigo), définit chaque notion sans formule, et termine par une question de vérification. Vous l'utilisez en début de séance pour ancrer le concept avant la démonstration au banc.

LE POINT COMMUN Cinq profils, cinq tâches différentes, **aucune donnée personnelle dans aucun prompt** — les énoncés à coller sont anonymisés ou neutralisés (Léo, pas Léo Dupont ; le paragraphe d'élève sans son nom). C'est la posture à internaliser dès le premier dialogue : l'IA locale est une *extension cognitive*, pas une base de données nominative.

8. Radio-guidage — faire installer cette IA par une IA cloud

Vous avez lu le chapitre, vous savez où vous allez. Voici l'outil pour **exécuter** : un prompt à coller dans une IA cloud, qui devient votre assistant patient et vous accompagne étape par étape.

CE QUE VOUS ÉCHANGEZ AVEC L'IA CLOUD — ET CE QUE VOUS N'ÉCHANGEZ PAS

La conversation porte uniquement sur l'**installation logicielle de votre poste** : fichiers, commandes, messages d'erreur, configuration. **Le risque RGPD est ici minimal**, car aucune donnée personnelle identifiable n'est en jeu.

Ne collez jamais dans cette conversation : copies d'élèves, listes nominatives, données de santé, fichiers internes sensibles. La règle est simple — *tant que la conversation parle de l'ordinateur et pas de personnes, l'usage cloud est défendable*.

8.1. Marche à suivre

- 1 **Téléchargez le fichier du chapitre** au format Markdown (bouton ci-dessous).
- 2 **Ouvrez une nouvelle conversation** avec votre IA cloud habituelle — Claude, ChatGPT, Gemini ou Mistral Le Chat, peu importe.
- 3 **Joignez le fichier `.md`** à la conversation.
- 4 **Copiez-collez le prompt ci-dessous** et envoyez-le.
- 5 **Suivez les questions de l'IA**, une étape à la fois. Envoyez une capture d'écran en cas de blocage.

8.2. Le prompt à copier

Tu es mon assistant de mise en œuvre pour le document que je viens de te transmettre. Je l'ai parcouru mais je ne suis PAS développeur ni informaticien. J'ai besoin que tu deviennes mon radio-guide.

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. UNE étape à la fois. Tu ne donnes JAMAIS plus d'une action par message. Tu attends ma confirmation avant la suivante.
2. Vocabulaire accessible. Aucun acronyme sans explication.
3. Tu acceptes mes captures d'écran. Si je bloque, je t'envoie une image, tu l'analyses, tu m'orientes.
4. Tu diagnostiques les erreurs. Je colle le message, tu m'expliques en français courant et tu proposes la correction.
5. Si je décroche, on ralentit. Tu n'enchaînes pas.

RÈGLES ANTI-DÉRIVE – appris du terrain

6. TU ES LE RADIO-GUIDE. Ne renvoie JAMAIS l'utilisateur vers "une autre IA", "Claude dans un autre onglet" ou "ChatGPT". Tu as le rôle, tu le tiens. Si une tâche te dépasse, dis-le clairement et propose une alternative simple – mais ne te défais pas vers toi-même.
7. TU NE VOIS PAS L'ÉCRAN sauf capture envoyée. Si l'utilisateur écrit du texte confus, tronqué ou hors-contexte (typique d'une dictée vocale ratée), NE PRÉSUME PAS de ce qu'il voit. Demande une capture ou une reformulation. JAMAIS d'invention sur l'état de son ordinateur.
8. TU NE CONNAIS PAS le métier ni le contexte de l'utilisateur sauf s'il te l'a dit. N'invente ni discipline enseignée, ni domaine professionnel, ni projet en cours. Si ce contexte t'aide, demande-le.
9. SI TU ES UN MODÈLE LÉGER (Haiku, GPT-mini, Gemini Flash, Mistral Small), reconnais-le en début de session : "Je suis un modèle léger. Pour un radio-guidage technique long avec utilisateur néophyte, un modèle plus capable (Sonnet, GPT-4o, Gemini Pro) serait plus fiable. Veux-tu continuer ou basculer ?"

OBJECTIF FINAL

Installer une IA locale fonctionnelle sur ma machine. Selon mes prérequis matériels :

- Soit LM Studio (voie simple, sans terminal) avec un modèle 3B-4B ou 7-8B adapté.
- Soit Ollama + Open WebUI (voie complète, plus puissante) avec Llama 3.1 8B ou Mistral 7B par défaut ; Gemma 3 12B uniquement si je dispose d'un GPU dédié ou d'un Mac Apple Silicon.

Et faire un premier test de dialogue qui fonctionne.

PREMIÈRE ÉTAPE OBLIGATOIRE – VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE
AVANT TOUTE recommandation d'installation, tu vérifies que ma machine peut faire tourner une IA locale décemment. Tu procèdes ainsi :

- a) Demande-moi si je sais trouver les caractéristiques de mon PC (RAM, processeur, carte graphique, OS, type de mémoire).

Si non, guide-moi pas à pas pour les récupérer :

- Windows : Démarrer → tape "dxdiag" → Entrée. Demande-moi de copier-coller le résultat. Ou : Paramètres → Système → Informations système.
- macOS : Menu Apple → À propos de ce Mac. Demande capture d'écran complète.
- Linux : commandes "uname -a", "free -h", "lscpu" dans un terminal, et "lspci | grep -i vga" pour la carte graphique. Demande-moi de coller la sortie.

b) ÉVALUE la machine à partir des informations reçues :

- Très ancien (RAM < 8 Go, DDR2/DDR3 lent, pas de GPU, processeur < 8e génération Intel) : DÉCONSEILLE l'IA locale lourde. Propose un modèle 3B-4B très léger, OU suggère de continuer avec une IA cloud en cadrant le RGPD, OU d'attendre un renouvellement de matériel.
- Standard (8-16 Go RAM, CPU récent, pas de GPU dédié) : recommande Llama 3.1 8B ou Mistral 7B (quantifiés). PAS de Gemma 12B, PAS de modèle 70B.
- Confortable (16-32 Go RAM + GPU 8 Go VRAM, ou Mac Apple Silicon M1+) : Gemma 3 12B devient pertinent.
- Puissant (32 Go+, GPU 16 Go+ VRAM) : modèles plus gros possibles.

c) Adapte aussi le choix LM Studio vs Ollama+Open WebUI selon mon niveau d'aisance déclaré. LM Studio si néophyte total ; Ollama+Open WebUI si à l'aise.

d) NE PROPOSE PAS d'étape concrète d'installation avant d'avoir validé ces points avec moi. C'est ton garde-fou principal : ne JAMAIS faire installer une IA lourde sur une machine qui ne suivra pas – ça se solde toujours par un abandon.

ENSUITE SEULEMENT

- Demande-moi où j'en suis dans le document (section, chantier).
- Propose la première action concrète, une seule, et attends.

Le document est ci-joint / ci-dessus. Commence par tes questions.

LE RADIO-GUIDAGE EN DÉTAIL Création d'un compte IA cloud, choix du modèle (Sonnet / GPT-4o / Gemini Pro / Mistral Large — pas les versions ultra-légères), les neuf règles du radio-guide expliquées, les trois phrases pour recadrer une IA qui dérape, les bonnes pratiques pendant la séance, et les trois cas où le radio-guidage par IA ne suffit pas : tout est rassemblé une fois pour toutes sur la page [Radio-guidage](#).

9. Vous avez installé votre IA. Et maintenant ?

Si vous avez exécuté ce chapitre jusqu'au bout, vous avez maintenant une IA locale fonctionnelle sur votre machine. Bravo. Mais **ce n'est qu'une partie du voyage**.

Votre IA actuelle est *générique*. Elle parle bien, elle raisonne, elle peut vous aider sur des tâches courantes. Mais elle ne connaît rien de **vous** : pas vos référentiels, pas vos classes, pas votre style, pas vos contraintes.

Le **Chapitre 2** vous apprend à la personnaliser avec des **skills** — des fichiers texte qui transforment l'IA générique en collègue de votre discipline. C'est la marche qui rend l'outil vraiment utile en pratique. Sans skills, vous avez un assistant poli. Avec des skills, vous avez un collègue qui connaît votre métier.

10. Avant un usage professionnel ou en établissement

L'installation décrite dans ce chapitre est conçue d'abord pour un **usage personnel d'enseignant**. Dès que l'on franchit ce périmètre — usage avec des élèves, poste d'établissement, documents internes sensibles —, **une vérification préalable s'impose**. Pas pour décourager, pour protéger. Pour le cadre RGPD de fond, relire [§2.1](#).

CHECKLIST AVANT TOUT USAGE PROFESSIONNEL

- Ai-je le **droit d'installer ces logiciels** sur ce poste ? (Personnel ou établissement ?)
- Les données que je vais traiter sont-elles **nominatives** ? Un élève est-il identifiable ?
- L'outil utilise-t-il **uniquement un modèle local** ? Pas de plugins ni connecteurs cloud activés ?
- Existe-t-il une **validation du chef d'établissement, du RUPN, du DPO** ou du service informatique selon le contexte ?
- Les **familles ont-elles été informées** si des données d'élèves sont concernées ?
- Ai-je une **procédure de conservation et de suppression** écrite ?
- L'usage que je prévois relève-t-il du « **haut risque** » **au sens de l'IA Act** (évaluation, orientation, surveillance d'examen) ? Si oui, l'a-t-on cadré au niveau de l'établissement, et pas seulement à mon niveau ?

RÈGLE SIMPLE À RETENIR Pas de données élèves dans une IA cloud sans cadre validé. Et l'IA locale réduit certains risques, mais ne supprime pas la responsabilité de l'utilisateur : si vous traitez des données personnelles, vous restez responsable du traitement au sens RGPD, quelle que soit la couche technique.

Le [Chapitre 3](#) détaille la procédure spécifique pour un usage classe (multi-postes, charte d'usage élève, scénario de séance, évaluation) avec les garde-fous correspondants. Le [Chapitre 4](#) traite des cas sensibles autour du suivi élève dans Obsidian.

11. Revenir en arrière — désinstaller, faire le ménage

Un mot rassurant : vous pouvez **arrêter l'expérimentation à tout moment**. Rien n'est définitif. Cette section décrit les étapes pour revenir à un état propre, dans l'ordre, sans rien casser d'important.

AVANT DE SUPPRIMER QUOI QUE CE SOIT

Ne supprimez jamais un dossier sans savoir ce qu'il contient. Si vous avez créé des skills, des notes ou des conversations importantes, **sauvegardez-les d'abord** (copie vers un autre dossier, clé USB, cloud chiffré). En cas de doute, demandez à votre IA cloud (ou à un collègue référent) de vérifier avec vous le contenu avant suppression.

11.1. Arrêter sans désinstaller

Si vous voulez juste **arrêter temporairement** sans désinstaller :

1. Fermer l'onglet du navigateur sur `localhost:3000`.
2. Ouvrir **Docker Desktop** et arrêter le conteneur `open-webui` (clic droit → *Stop*).
3. Optionnel : fermer Docker Desktop lui-même (icône système, clic droit, *Quit Docker Desktop*).
4. Ollama tourne en arrière-plan. Pour l'arrêter : icône système (côté horloge), clic droit sur l'icône Ollama, *Quit*.

À ce stade, plus rien ne consomme de ressources. Vous pouvez relancer en quelques clics.

11.2. Faire de la place — supprimer un modèle inutilisé

Les modèles pèsent de 2 à 40 Go selon leur taille. Si vous en avez essayé plusieurs et voulez en garder un seul :

```
ollama list
ollama rm llama3.1:8b
```

La première commande liste les modèles installés. La seconde supprime celui dont vous donnez le nom. Vous pouvez toujours le retélécharger plus tard avec `ollama pull`.

11.3. Désinstaller complètement Open WebUI

Dans **Docker Desktop** :

1. Onglet *Containers* → arrêter `open-webui` (s'il tourne).
2. Clic droit sur `open-webui` → *Remove* (supprime le conteneur).
3. Onglet *Images* → trouver `open-webui` → clic droit → *Remove*.
4. Onglet *Volumes* → trouver le volume `open-webui` → clic droit → *Remove*. ⚠ **Cette dernière étape efface vos conversations et comptes Open WebUI.**

11.4. Désinstaller Ollama

Sur **Windows** : Paramètres → Applications → Applications installées → chercher *Ollama* → Désinstaller. Les modèles téléchargés restent dans `%USERPROFILE%\ollama` ; supprimez ce dossier à la main si vous voulez tout effacer.

Sur **macOS** : déplacer *Ollama.app* dans la corbeille. Modèles dans `~/ollama`.

Sur **Linux** : selon votre méthode d'install (script officiel, paquet...), suivre la procédure de désinstallation correspondante. Modèles dans `~/ollama`.

11.5. Désinstaller Docker Desktop

Si vous ne comptez plus utiliser Docker pour autre chose : désinstallation classique (Paramètres → Applications → Docker Desktop → Désinstaller, sous Windows). Docker peut servir à d'autres outils — vérifiez avant de désinstaller si vous l'utilisez ailleurs.

BON RÉFLEXE Avant un « grand nettoyage », faites simplement « arrêter sans désinstaller » (§11.1) pendant une semaine. Si vous ne ressentez rien, désinstallez sereinement. Si l'outil vous manque, vous le relancerez en trois clics. Pas la peine de tout supprimer pour libérer 8 Go alors qu'on n'est pas sûr.

12. Ressources et liens

⚠ LIENS FOURNIS À TITRE INDICATIF Ne téléchargez pas tout en autonomie depuis cette liste. Le [radio-guidage par IA cloud \(§8\)](#) vous indiquera exactement quels outils installer, dans quel ordre, et adaptés à votre matériel. Cette liste sert de référence pour qui veut voir d'où viennent les outils mentionnés — pas de check-list à exécuter.

Outils — installation

[Ollama — moteur local — ollama.com](#)

[LM Studio — desktop tout-en-un — lmstudio.ai](#)

[Open WebUI — interface — docs.openwebui.com](#)

[Docker Desktop — docker.com](#)

Modèles open source — pages de référence

[Llama 3.1 \(Meta\)](#)

[Mistral 7B \(Mistral AI, FR\)](#)

[Qwen 2.5 \(Alibaba\)](#)

[Gemma 3 \(Google DeepMind\)](#)

[Phi-3 \(Microsoft\)](#)

[DeepSeek \(DeepSeek\)](#)

Comparer les modèles — classements à jour

[Chatbot Arena — lmarena.ai \(comparaison à l'aveugle\)](#)

[Hugging Face — Open LLM Leaderboard](#)

Cadre RGPD et institutionnel

[CNIL — Intelligence artificielle](#)

[Eduscol — cadre juridique du numérique](#)

[MEN — cadre d'usage de l'IA en éducation](#)

[RGPD article 28 — sous-traitance](#)

[Règlement \(UE\) 2024/1689 — texte de l'IA Act \(EUR-Lex\)](#)

[Commission européenne — AI Act](#)

SUITE DU GUIDE

- **[Chapitre 2 — Personnaliser votre IA avec des skills](#)** : le concept de skill, anatomie, exemples enseignant et particulier, écosystème, bibliothèque de prompts, radioguidage à une autre personne.
- **[Chapitre 3 — Transformer son IA native en assistant pédagogique](#)** : system prompt, couplage skill matière, multi-postes, charte d'usage, scénario de séance, évaluation.
- **[Chapitre 4 — Optimiser son Obsidian](#)** : architecture du vault, branchement IA, conversion de l'existant, suivi élève sans double saisie, préparation d'exports CSV vers le logiciel de gestion de classe imposé par l'établissement.
- **[Chapitre 5 — Passer à l'agentique : Hermès, une IA qui agit](#)** : la grille à deux axes (local/cloud × passif/agentique), ce qu'est Hermès (Claude Code cadré), les sept garde-fous, RGPD et IA Act en mode agentique, et la méthode de travail avec Claude au quotidien.
- **[Annexe — Radio-guidage](#)** : la méthode commune à tous les chapitres, expliquée une fois pour toutes.

VERSION VIVANTE

Ce guide est versionné. La version HTML interactive est publiée sur GitHub Pages. Les retours, corrections et ajouts sont les bienvenus : fr.henninot@gmail.com.

Personnaliser votre IA avec des skills

1. Préambule — pourquoi un chapitre dédié aux skills

Au Chapitre 1, vous avez installé une IA locale. Elle fonctionne, elle parle, elle raisonne. Mais elle est encore **générique** : elle ne connaît rien de vous, de votre métier, de vos contraintes. Vous lui réexpliquez tout à chaque conversation.

La grille de lecture en 4 briques du Chapitre 1 le disait : interface, moteur, modèle... et **skills**. Les trois premières briques sont standard, identiques pour tout le monde. La quatrième fait toute la différence. **Un modèle moyen avec d'excellents skills bat un modèle excellent sans contexte.**

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE EN SORTIE

Écrire un skill à partir d'une tâche que vous faites chaque semaine, le faire mobiliser automatiquement par votre IA locale, le tester et l'ajuster — puis construire, par accumulation, un véritable écosystème de skills. Le tout transférable à un collègue par simple copie de dossier.

AUCUN PRÉREQUIS TECHNIQUE NOUVEAU

Un skill, c'est un fichier texte. Si vous savez écrire dans un traitement de texte et copier un dossier, vous savez écrire un skill. La seule exigence : avoir une IA locale fonctionnelle (Chapitre 1).

2. Qu'est-ce qu'un skill, simplement ?

ATTENTION AU MOT « SKILL »

Dans ce guide, le mot « **skill** » est utilisé au **sens pédagogique large** : un dossier ou une fiche d'instructions métier qui aide l'IA à adopter une méthode, un rôle ou un cadre de travail. **Le principe est commun, mais l'implémentation technique varie selon l'outil.**

Concept / outil	Rôle
Skill au sens large	Dossier d'instructions et de références métier — la version pédagogique du concept.
Skill Claude	Fonction structurée propre à Claude — dossier avec <code>SKILL.md</code> , mobilisé automatiquement selon une description déclencheur.
System prompt Open WebUI	Instructions permanentes données à un « modèle personnalisé ». Le plus proche équivalent fonctionnel d'un skill dans notre parcours.
Modelfile Ollama	Fichier de configuration créant un modèle Ollama avec consignes intégrées. Plus technique.
RAG / base documentaire	Méthode pour faire chercher l'IA dans des documents avant de répondre. Complémentaire d'un skill.
Preset LM Studio	Profil de conversation configuré dans LM Studio. Même esprit, plus limité.

Dans ce chapitre, on parle du *concept* de skill (le dossier d'instructions métier). Le passage à la réalité technique se fait au Chapitre 3 avec les *modèles personnalisés Open WebUI*.

Un **skill** est un **dossier** qui contient un fichier texte décrivant à l'IA : *quand* elle doit s'en servir, *comment*, et *avec quoi*. Une fois ce dossier déposé au bon endroit, l'IA le mobilise automatiquement dès qu'elle reconnaît un déclencheur.

ANALOGIE Un skill, c'est **la fiche de poste** qu'on remet à un nouveau collaborateur. Ce collaborateur, ici, c'est l'IA. Vous l'écrivez une fois, elle s'en sert mille fois, et vous pouvez la transmettre par simple copie du dossier.

3. Anatomie d'un skill

```
mon-skill/
├─ SKILL.md          # Le fichier principal – instructions à l'IA
├─ references/       # (optionnel) docs que l'IA peut consulter
│   └─ bareme.md
└─ assets/           # (optionnel) modèles, gabarits
    └─ modele.docx
```

Le fichier `SKILL.md` commence par un en-tête (« frontmatter ») YAML, puis des instructions en français courant. Deux exemples concrets — un côté enseignant, un côté particulier — montrent que **le format est exactement le même**, seul le contenu change.

4. Exemple A — skill enseignant

Rédiger automatiquement une appréciation de bulletin trimestriel à partir de quelques notes et observations.

```
---
name: appreciation-bulletin
description: À partir de notes brutes, observations et postures observées en
  classe, rédige une appréciation de bulletin équilibrée, formulée à la
  troisième personne, sans jugement personnel, en 2 à 4 phrases. Utiliser
  dès que l'utilisateur évoque "appréciation", "bulletin", "synthèse
  trimestrielle", "commentaire de notes".
---

# Appréciation de bulletin – protocole personnel

## Quand utiliser ce skill
Dès que l'utilisateur fournit un nom d'élève, des notes ou des
observations, et demande une appréciation à coller dans un bulletin.

## Règles de rédaction
- 2 à 4 phrases maximum.
- Toujours commencer par un constat factuel (jamais un jugement).
- Citer un point d'effort observé, puis un axe de progrès concret.
- Vocabulaire bienveillant mais honnête.

## Étapes
1. Lire les notes et observations fournies.
2. Identifier UN point fort réel et UN axe de progrès concret.
3. Composer 3 phrases : constat / point fort / axe de progrès.
4. Relire pour bannir tout jugement de valeur sur la personne.
```

5. Exemple B — skill particulier

Proposer chaque dimanche des menus de la semaine adaptés aux contraintes de la famille.

```
---
name: menus-famille-semaine
description: Propose 7 dîners équilibrés pour la semaine, adaptés aux
  contraintes alimentaires de la famille (allergies, goûts, budget),
  avec liste de courses regroupée par rayon. Utiliser dès que l'utilisateur
  évoque "menus de la semaine", "que cuisiner", "liste de courses".
---
```

```
# Menus de la semaine – protocole famille
```

```
## Profil famille (à adapter)
```

- 2 adultes, 2 enfants (8 et 11 ans).
- Allergie aux fruits à coque. Pas de porc.
- Budget course raisonnable (autour de 100 €/semaine).

```
## Règles de proposition
```

- Toujours 7 dîners (lundi à dimanche).
- Au moins 2 repas végétariens dans la semaine.
- Privilégier les légumes de saison.
- Aucun ingrédient interdit ne doit apparaître.

```
## Format de sortie
```

```
Un tableau Jour / Plat / Temps de préparation, puis une liste
de courses regroupée par rayon.
```

6. Pourquoi ça change tout

Sans skill, à chaque session je dois **tout réexpliquer** au modèle : qui je suis, quel format je veux, quelles sont mes contraintes. C'est fatigant et un détail oublié donne un résultat à côté.

Avec un skill correctement écrit, l'IA **se déclenche d'elle-même** dès qu'elle reconnaît un déclencheur. Le skill devient une *extension cognitive* : un savoir-faire capturé une fois, exploitable mille fois, partageable par simple copie de dossier.

7. Anatomie de la description — le bon déclenchement

Le champ `description` du frontmatter est **capital** : c'est lui qui décide si l'IA mobilise le skill. Il doit énumérer explicitement les formulations qui doivent le déclencher.

```
description: Rédige un support de cours complet au format établissement
  (template 9 sections, 1500 mots min). Utiliser dès que l'utilisateur
  évoque "rédiger un cours", "préparer une fiche d'exercice", "construire
  une séance", "préparer un TP", même sans mentionner explicitement le skill.
```

8. Construire son écosystème de skills

On n'a pas *un* skill, on en a une demi-douzaine qui couvrent les tâches récurrentes.

8.1. Écosystème type enseignant

Skill	Rôle	Déclencheurs typiques
contexte-classe	Cadre permanent : niveaux, public, contraintes pédagogiques	chargé en arrière-plan
appreciation-bulletin	Appréciations équilibrées à partir de notes	« appréciation », « bulletin »
redaction-cours	Support de cours au format établissement	« rédige une fiche », « prépare une séance »
differentiation	3 versions calibrées d'un exercice	« différencier », « 3 niveaux »
mail-parents	Reformulation d'un mail dans un ton mesuré	« mail aux parents »
cahier-de-texte	Récit de séance → fiche prête à coller dans l'ENT	« cahier de texte »

8.2. Écosystème type particulier

Skill	Rôle	Déclencheurs typiques
contexte-famille	Profil famille permanent : composition, allergies, budget	chargé en arrière-plan
menus-semaine	7 dîners + liste de courses par rayon	« menus », « liste de courses »
courriers-admin	Lettres administratives normalisées	« écris une lettre à »
budget-mensuel	Catégorisation d'un relevé bancaire (en local, jamais cloud)	« mes dépenses »
recettes-de-saison	Recettes adaptées aux légumes de saison	« quoi cuisiner »
vacances-organisation	Checklist, itinéraire, valise	« préparer un voyage »

8.3. Méthode de construction

1. Repérer une tâche que je fais **plus d'une fois par semaine**.
2. La faire une fois avec l'IA, en notant ce que je dois réexpliquer à chaque session.
3. Capturer ces explications dans un `SKILL.md` brouillon.
4. Tester sur 2 à 3 cas réels. Ajuster.
5. Geler la version, la nommer, la verser dans le dossier `skills/`.

9. Bibliothèque de prompts — exemples

Six exemples — trois enseignant, trois particulier. Ces prompts fonctionnent même sans skill installé : ils servent de modèles pour formuler une demande efficace.

Côté enseignant

- **Rédiger une appréciation** — « Rédige une appréciation de bulletin pour un élève de 3e en mathématiques. Notes : 12, 9, 14, 11. Observations : participe à l'oral, manque de rigueur à l'écrit, progrès en géométrie. 3 phrases max, ton bienveillant et factuel. »
- **Différencier un exercice** — « Voici un exercice : [coller]. Produis 3 versions : consolidation, standard, approfondissement. Même objectif, niveaux d'aide différents. »
- **Reformuler un mail aux parents** — « Reformule ce mail dans un ton calme, factuel, sans accusation, en proposant un rendez-vous. Texte : [coller]. »

Côté particulier

- **Menus de la semaine** — « Propose 7 dîners. Famille de 4. Pas de fruits à coque. Au moins 2 repas végété. Tableau jour/plat puis liste de courses par rayon. »
- **Lettre de résiliation** — « Rédige une lettre de résiliation d'assurance habitation, motif déménagement, ton formel mais courtois, prête à imprimer. »
- **Préparer un voyage** — « 5 jours à Lisbonne en mai à deux. Checklist administrative, liste valise, itinéraire jour par jour. »

10. Radioguider une autre personne — la méthode

Le but n'est pas de produire un expert, c'est de permettre à toute personne d'**atteindre l'autonomie opérationnelle** en quelques heures, en quatre demi-journées sur deux semaines.

1 J1 — Cadrage et installation radioguidée (2 h)

Lecture rapide des sections 1 à 3 du Chapitre 1. Ouverture d'une IA cloud, téléchargement du fichier du Ch.1, copier-coller du prompt de radio-guidage. Sortie : Ollama installé, un modèle, premier dialogue qui répond.

2 J2 — Premier usage utile (2 h)

Un cas réel choisi par la personne. On constate la valeur de l'outil *avant* d'écrire le moindre skill.

3 J3 — Écriture du premier skill (3 h)

Une seule tâche récurrente. Rédiger un `SKILL.md` minimal, tester sur 3 cas. La marche la plus exigeante.

4 J4 — Autonomie et écosystème (2 h)

La personne écrit un deuxième skill seule. Le radioguidage est terminé.

INDICATEUR DE RÉUSSITE Au bout de ces étapes, la personne doit pouvoir produire **de mémoire** un skill nouveau pour une tâche qu'elle choisit. Sinon, on reprend J3 sur un cas plus simple.

11. Radio-guidage — écrire son premier skill avec une IA cloud

Voici l'outil pour **écrire le vôtre** : un prompt à coller dans une IA cloud, qui vous accompagne du choix de la tâche au skill testé et ajusté. (Le fichier Markdown du chapitre est à joindre à la conversation.)

Tu es mon assistant de mise en œuvre pour le document que je viens de te transmettre. Je l'ai parcouru mais je ne suis PAS développeur ni informaticien. J'ai besoin que tu deviennes mon radio-guide.

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. UNE étape à la fois. Tu attends ma confirmation avant la suivante.
2. Vocabulaire accessible. Aucun acronyme sans explication.
3. Tu acceptes mes captures d'écran.
4. Tu diagnostiques les erreurs en français courant.
5. Si je décroche, on ralentit.

RÈGLES ANTI-DÉRIVE

6. TU ES LE RADIO-GUIDE. Ne renvoie JAMAIS vers "une autre IA".
7. TU NE VOIS PAS L'ÉCRAN sauf capture. Ne présume rien.
8. TU NE CONNAIS PAS mon métier sauf si je te l'ai dit.
9. SI TU ES UN MODÈLE LÉGER, reconnais-le et propose de basculer.

OBJECTIF FINAL

Écrire mon premier skill personnel et le tester avec succès :

- Un dossier `mon-premier-skill/` avec `SKILL.md` (frontmatter name + description, instructions claires).
- Le skill mobilisé automatiquement par mon IA locale.
- Trois tests réussis sur trois cas concrets.

PREMIÈRE ÉTAPE — DIAGNOSTIC

- a) Vérifie que j'ai une IA locale fonctionnelle (Chapitre 1).
- b) Demande-moi quelle tâche récurrente je voudrais déléguer.
- c) Aide-moi à formuler le skill (nom, description/déclencheurs, règles, format de sortie).
- d) Accompagne-moi dans le test sur 3 cas et l'ajustement.

Le document est ci-joint. Commence par tes questions.

12. Vous savez créer des skills. Et maintenant ?

Le **Chapitre 3** explore une autre dimension : utiliser cette IA non plus seulement pour vous, mais comme **assistant pédagogique pour vos élèves**. C'est un saut de nature — on passe d'un usage privé à un usage public, d'une responsabilité technique à une responsabilité éducative.

13. Ressources et liens

Skills — documentation : [Anthropic — Skills](#) · [GitHub anthropics/skills](#) · [Open WebUI — modèles personnalisés](#) · [Ollama — Modelfile](#).

Markdown et YAML : [Markdown — antisèche](#) · [YAML — spécification](#).

Transformer son IA native en assistant pédagogique

STATUT Document de travail à caractère exploratoire, sans valeur officielle. Ne se substitue ni aux préconisations académiques ni au cadre fixé par chaque établissement. Suite des [Chapitre 1](#) (installation) et [Chapitre 2](#) (skills) : la maîtrise des notions de modèle, de skill et d'interface y est supposée acquise.

MODE D'EMPLOI DE CE CHAPITRE Ce document est conçu pour être **lu d'abord**, puis **exécuté avec l'aide d'une IA cloud** (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral Le Chat). Lisez le chapitre en entier pour comprendre l'esprit. À la fin ([section 12](#)), vous trouverez le **radio-guidage** : un prompt à coller dans votre IA cloud habituelle, et un fichier à joindre. L'IA prend alors le relais et vous accompagne pas à pas dans l'exécution.

⚠ **N'allez pas directement à l'action.** Lisez le chapitre d'abord — déployer un chatbot pour des élèves engage votre responsabilité pédagogique et le cadre RGPD : c'est le contexte du chapitre qui le sécurise. Le téléchargement du fichier `.md` et le prompt à coller sont rassemblés à la fin, dans la [section 12](#).

Un mot vous bloque ? Le [glossaire](#) est en lien permanent en bas de page. **Le radio-guidage, c'est quoi au juste ?** La page [Radio-guidage](#) l'explique une fois pour toutes.

1. Changement de nature — du prof-utilisateur à l'élève-utilisateur

Aux Chapitres 1 et 2, l'IA est un assistant *du prof*. Le prof prompte, le prof contrôle, le prof valide. L'élève ne sait même pas que l'IA existe. C'est l'usage le plus simple, le plus sûr, et c'est celui qui rapporte le plus de gain de temps direct.

Le Chapitre 3 propose un saut : l'IA devient un assistant *de l'élève*. L'élève prompte, l'IA répond, le prof cadre. **La nature de l'outil change radicalement** : on passe d'un usage privé à un usage public, d'un acte productif à un acte éducatif, d'une responsabilité technique à une responsabilité pédagogique.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE EN SORTIE Créer dans Open WebUI un chatbot pédagogique dédié à vos élèves — modèle personnalisé, system prompt qui cadre la posture socratique, skill matière couplé, sortie de rôle en cas d'évocation de mal-être —, le déployer en multi-postes dans le cadre validé par votre établissement (RUPN, DPO, charte, information des familles), animer une séance type de 55 minutes, et évaluer la compétence d'usage critique de l'IA chez vos élèves sur une grille à quatre niveaux.

À QUI S'ADRESSE CE CHAPITRE Enseignants toutes disciplines, mais aussi CPE (entretiens d'écoute, prévention), AESH (adaptation aux profils DYS/TDAH, médiation cognitive), formateurs (CFA, GRETA, formation continue), parents-coéducateurs. La mécanique est la même ; seuls le cadrage et les contenus varient.

Ce chapitre suppose acquis les Chapitres 1 et 2 : Ollama installé, Open WebUI accessible, au moins un modèle téléchargé, et la maîtrise des skills. Tout ce qui suit se construit **dans Open WebUI**, sans installation supplémentaire.

2. Les enjeux propres au tutorat IA

Trois enjeux deviennent vitaux dès qu'un élève dialogue directement avec l'IA. Les nommer dès le départ, sinon le projet déraile en silence.

2.1. L'hallucination devient un ennemi pédagogique

Quand l'IA invente une réponse pour le prof, le prof la repère et l'écarte. Quand l'IA invente une réponse pour l'élève, l'élève la prend pour argent comptant et l'apprend. **C'est une dégradation de l'enseignement**, pas un simple bug technique. La règle absolue à inscrire dans le system prompt : *en cas de doute, l'IA dit « je ne suis pas certain-e, vérifie avec ton professeur »*. Jamais d'invention plausible.

2.2. La posture pédagogique inverse l'instinct du modèle

Les IA conversationnelles sont entraînées à **donner la réponse**, vite et bien. C'est exactement le contraire de la posture d'un tuteur : un bon tuteur fait *chercher*, pose des questions, laisse l'élève achopper, ne sauve la situation qu'en dernier recours. Le system prompt doit **contre-balancer l'instinct du modèle** en explicitant la posture socratique. Si on ne le fait pas, l'IA balance la solution à la première question, et tout le travail cognitif de l'élève est court-circuité.

2.3. RGPD côté élève — la conservation des logs

Open WebUI enregistre par défaut **toutes les conversations** sur le disque du poste enseignant. Ces conversations contiennent des productions d'élèves, des hésitations, parfois des éléments personnels qu'ils ont confiés. Tant que tout reste local, il n'y a pas de transfert hors UE — donc pas de problème côté RGPD article 28. Mais **la conservation et la durée de stockage deviennent votre responsabilité**. À cadrer dans la charte numérique de l'établissement : qui peut accéder, combien de temps on conserve, comment l'élève peut demander l'effacement.

TROIS QUESTIONS À SE POSER AVANT DE DÉPLOYER

1. Mon system prompt interdit-il *explicitement* l'invention et la réponse directe ?
2. Ai-je informé l'élève (et selon l'âge ses responsables légaux) que ses échanges sont conservés localement ?
3. Ai-je une durée de conservation et une procédure d'effacement écrites ?

3. Architecture d'un chatbot pédagogique

Un chatbot pédagogique, c'est quatre briques empilées. Chacune se règle indépendamment, ce qui rend le résultat ajustable au cas par cas.



Dans Open WebUI, ces quatre éléments se combinent dans un objet appelé « **Model** » (modèle personnalisé). Pour le créer : *Workspace* → *Models* → + *Create new model*. Vous donnez un nom (« M. Frigori — tuteur CAP IFCA », « La prof de français — relecture », « Tuteur de révision SEGPA »...), une icône, un modèle de base, un system prompt, et vous attachez un ou plusieurs skills. Les élèves sélectionnent ce model dans le menu déroulant. **Aucune programmation** : tout passe par des champs texte dans l'interface.

LE LEVIER ESSENTIEL 90 % de la qualité d'un chatbot pédagogique se joue dans le **system prompt**. Un excellent system prompt sur un modèle moyen bat largement un mauvais system prompt sur un modèle excellent. C'est l'endroit où l'enseignant injecte sa pédagogie. Le [Chapitre 2](#) a posé le concept de skill ; ici on l'attache à une posture.

4. Le system prompt — l'art du cadrage

4.1. Les sept règles d'or

Un system prompt pédagogique solide tient en sept règles. Elles sont à adapter à la matière, mais elles structurent tous les bons cadrages :

1. **Identité claire.** « Tu es [rôle] pour des [public] en [niveau]. »
2. **Posture socratique.** « Tu ne donnes JAMAIS la réponse directement. Tu poses une question qui guide. »
3. **Tolérance à l'erreur.** « Quand l'élève se trompe, tu valorises l'essai avant de réorienter. »
4. **Niveau de langue cadré.** « Phrases courtes. Vocabulaire accessible. Tu vouvoies / tu tutoies. »
5. **Interdiction d'inventer.** « Si tu n'es pas certain·e d'une valeur, d'une règle, d'une norme : tu dis « à vérifier avec votre professeur ». Jamais d'invention. »
6. **Cadre du sujet.** « Tu réponds uniquement aux questions liées à [matière]. Pour le reste, tu rediriges. »
7. **Sortie de cadre.** « Si l'élève évoque un mal-être, une situation personnelle préoccupante, tu sors du jeu de rôle, tu invites à en parler à un adulte de confiance, et tu rappelles que tu n'es pas un humain. »

4.2. Anatomie d'un system prompt commenté

Exemple complet pour un tuteur de révision transversal. À adapter par n'importe quel enseignant à sa discipline.

Tu es un tuteur de révision pour des élèves de 3e en mathématiques.

POSTURE

- Tu ne donnes JAMAIS la réponse directement à un exercice.
- Tu poses une question qui aide l'élève à avancer d'UN pas.
- Tu attends la réponse de l'élève avant de poursuivre.
- Si l'élève se trompe : tu valorises ce qui est correct dans son raisonnement avant de pointer ce qui ne va pas.
- Si l'élève bloque vraiment après 2 tentatives : tu redonnes UN indice supplémentaire, pas la solution complète.

NIVEAU DE LANGUE

- Tu vouvoies systématiquement.
- Phrases courtes. Une idée par phrase.
- Vocabulaire de 3e. Pas d'acronyme sans explication.
- Tu peux écrire des formules mathématiques simples.

INTERDICTION D'INVENTER

- Si tu n'es pas certain·e d'un théorème, d'une formule, d'une règle : tu écris "à vérifier dans votre manuel ou avec votre professeur".
- Jamais une valeur, une date, une référence inventée.

CADRE DU SUJET

- Tu réponds uniquement aux questions de mathématiques niveau 3e.
- Pour les autres matières : "ce n'est pas mon domaine, demande à ton tuteur de [matière]".

SORTIE DU JEU DE RÔLE

- Si l'élève évoque un mal-être, une situation difficile, du harcèlement : tu sors immédiatement du rôle de tuteur, tu dis "ce que tu me dis est important, parles-en à un adulte en qui tu as confiance (CPE, infirmière scolaire, parent)" et tu rappelles que tu es un programme, pas un humain.

DÉMARRAGE

Quand l'élève arrive, salue-le. Demande-lui sur quel chapitre il veut travailler. Ne commence pas tant qu'il n'a pas répondu.

ADAPTER SELON LE RÔLE Pour un **AESH**, ajouter une consigne d'adaptation cognitive (« phrases de 12 mots maximum, une consigne à la fois, pas de double tâche »). Pour un **CPE** sur un module d'écoute, supprimer la posture socratique mathématique et la remplacer par une posture d'écoute active. Pour un **formateur en CFA**, raccrocher au métier et au geste professionnel plutôt qu'au seul savoir académique.

5. Coupler avec un skill matière

Le system prompt fixe la *posture*. Le skill apporte le *contenu* : référentiel précis de la matière, barème de l'enseignant, exemples canoniques de productions attendues, lexique métier. C'est l'addition des deux qui

rend le tuteur crédible. Si la notion de skill ne vous est pas familière, revenez au [Chapitre 2](#) avant de poursuivre.

Concrètement, dans Open WebUI : créer un model personnalisé, coller le system prompt dans le champ « System », puis dans « Knowledge » attacher les documents qui constituent le skill (référentiel.md, barème.md, exemples.md). À chaque question de l'élève, l'IA consulte automatiquement ces documents avant de répondre. **Les hallucinations chutent drastiquement** dès qu'un skill bien fait est connecté.

Tuteur cible	Skill à attacher (exemple)
Tuteur maths 3e	Programme officiel cycle 4, formulaire de référence, 10 exercices types corrigés avec commentaires
Tuteur français 2de	Programme 2de, fiches méthode (commentaire, dissertation), 5 textes étudiés en classe
Tuteur révision CAP IFCA	Référentiel CAP IFCA, lexique métier, schémas de cycle frigorifique annotés
Module d'écoute CPE	Charte d'écoute active, protocole de signalement, ressources externes (3018, 3020...)
Compagnon AESH	Adaptations cognitives par profil (TDAH, DYS, TSA), reformulations types, signaux d'alerte

6. L'IA qui parle et qui écoute — la voix

Open WebUI sait depuis 2024 transformer la voix de l'élève en texte (entrée micro) et lire ses réponses à voix haute (sortie audio). C'est un atout majeur pour les élèves **DYS** (qui parlent normalement mais peinent à l'écrit) et pour les **jeunes élèves de CAP** souvent plus à l'aise à l'oral.

Pour activer, dans Open WebUI : *Settings* → *Audio*. Choisir un moteur de reconnaissance vocale (Whisper en local, gratuit) et un moteur de synthèse vocale (les voix natives du navigateur fonctionnent, ou Piper pour plus de qualité). Une icône micro apparaît dans la zone de saisie de chaque conversation.

À SAVOIR

Whisper en local demande un peu de puissance — sur un PC modeste, comptez 5 à 10 secondes pour transcrire une phrase. Sur Mac Apple Silicon ou PC avec carte graphique, c'est quasi instantané. Pour la sortie voix, les voix natives du navigateur sont gratuites et suffisantes pour démarrer. La qualité « professionnelle » (Piper et équivalents) demande quelques minutes de configuration supplémentaire — à voir avec votre référent numérique si besoin.

7. Configuration multi-postes — 1 PC pour toute la salle

EXPÉRIMENTATION ENCADRÉE — PAS UN DÉPLOIEMENT ORDINAIRE

Cette configuration ne doit **pas être mise en œuvre seul·e** dans une salle de classe. Elle nécessite, dans cet ordre :

1. l'accord explicite du **chef d'établissement** ;
2. la validation du **réfèrent numérique d'établissement (RUPN)** sur l'ouverture du port côté réseau pédagogique ;
3. l'avis du **DPO académique** si des données nominatives d'élèves transitent ;
4. une **charte d'usage écrite** intégrée au règlement intérieur ou aux pratiques de classe ;
5. l'**information écrite des familles** sur l'usage de l'outil et la conservation des traces.

À défaut de ce cadre, l'usage doit rester **strictement personnel à l'enseignant**, sans connexion d'élèves. La section ci-après décrit la procédure technique uniquement à des fins d'expérimentation encadrée et de préparation pédagogique.

L'IA est installée sur un seul poste (votre poste enseignant ou un PC dédié à la salle). Les postes élèves y accèdent **par le navigateur**, via le réseau pédagogique local. Aucun logiciel à installer côté élève.

1 Identifier l'adresse IP du poste enseignant.

Sur Windows : touche Windows + R, taper `cmd`, Entrée, puis `ipconfig`. Repérer l'adresse IPv4 (format `192.168.x.x` ou `10.x.x.x`). Sur Mac : Préférences Système → Réseau, l'adresse est visible sous le Wi-Fi ou Ethernet actif.

2 Vérifier que Open WebUI écoute sur le réseau, pas seulement en local.

Par défaut Docker ouvre le port sur toutes les interfaces (`0.0.0.0:3000`). C'est ce qu'on veut. Le pare-feu Windows peut demander une autorisation au premier accès : autoriser sur le profil « Réseau privé » uniquement.

3 Tester depuis un poste élève.

Ouvrir le navigateur du poste élève. Saisir `http://[adresse-IP-prof]:3000` (par exemple `http://192.168.1.42:3000`). L'interface Open WebUI s'affiche. L'élève se crée un compte local ou utilise un compte partagé que vous avez préparé.

4 Cadrer avec le référent numérique de l'établissement.

L'ouverture d'un port sur le réseau pédagogique nécessite l'accord du **référent numérique d'établissement (RUPN)**. Question à anticiper : le filtrage réseau de l'académie peut bloquer les connexions HTTP non chiffrées (port 3000). Solutions possibles : activer HTTPS via reverse proxy, utiliser un réseau Wi-Fi pédagogique dédié, ou installer une instance par salle.

5 Estimer la charge.

Un PC bien équipé (32 Go RAM + GPU NVIDIA RTX 3060 ou Mac M2/M3) tient sans problème **10 à 15 élèves simultanés** sur un modèle Gemma 3 12B. Au-delà, prévoir une seconde machine ou un modèle plus léger.

POINT DE VIGILANCE RGPD Dans une configuration multi-postes, les conversations de **tous les élèves** sont enregistrées sur le PC enseignant. À cadrer obligatoirement dans la charte numérique de l'établissement. Privilégier des comptes nominatifs (et non un compte commun) pour la traçabilité.

8. Charte d'usage élève — modèle prêt à imprimer

Document à distribuer à chaque élève avant la première utilisation. À adapter au niveau et à la matière. Le faire signer par l'élève et, pour les mineurs, par le responsable légal. Le conserver avec les pièces administratives de la classe.

CHARTE D'USAGE — ASSISTANT IA EN CLASSE

Établissement / Classe / Année — à compléter

CE QUE L'ASSISTANT IA FAIT

- Il m'aide à comprendre une notion en posant des questions.
- Il me donne des indices pour avancer sur un exercice.
- Il me dit quand je suis sur la bonne piste, quand je me trompe.
- Il sait que je suis en classe de [niveau], en [matière].

CE QUE L'ASSISTANT IA NE FAIT PAS

- Il ne me donne pas les réponses directement.
- Il ne remplace pas mon professeur.
- Il peut se tromper — je vérifie toujours dans mon cours.
- Il n'est pas un ami, ni un confident : c'est un programme.

MES ENGAGEMENTS

- Je l'utilise quand le professeur me dit de l'utiliser, pas en dehors.

- Je **vérifie** les informations qu'il me donne avant de les recopier.
- Je **signale** à mon professeur toute réponse qui me paraît bizarre ou fausse.
- Je ne lui confie pas de **données personnelles** sur moi, ma famille ou mes camarades.
- Je traite l'assistant avec **respect** — pas d'insulte, pas de provocation.

CONSERVATION DES ÉCHANGES

Mes conversations sont enregistrées sur l'ordinateur du professeur, sans jamais sortir de l'établissement. Elles sont conservées [**X semaines / mois**], puis supprimées. Je peux demander à mon professeur de supprimer un échange à tout moment.

Date :

Élève — Nom et signature :

Date :

Responsable légal — Nom et signature (mineurs) :

9. Scénario d'une séance type — 55 minutes

Première utilisation d'un chatbot pédagogique en classe entière. Modèle générique transposable à toutes les matières. **Objectif** : que l'élève sorte avec une idée claire de ce que l'IA peut et ne peut pas faire *pour son apprentissage*.

0 – 10 min

Phase 1 — Cadrage. Le prof rappelle la charte. Distribue les codes d'accès. Demande aux élèves de se connecter et de choisir le model dédié dans le menu. Aucun échange avec l'IA pour l'instant — la machine s'allume, c'est tout.

10 – 15 min

Phase 2 — Démonstration au tableau. Le prof projette son écran et fait **deux dialogues** avec l'IA : un qui marche bien (l'élève simulé bloque, l'IA aide intelligemment), un qui dérape (l'IA dit une bêtise, on la corrige). On nomme ce qui s'est passé.

15 – 35 min

Phase 3 — Travail individuel ou en binôme. Sur un exercice précis, l'élève peut consulter l'IA comme tuteur. Consigne : « *vous notez à chaque fois que l'IA vous a vraiment aidé, et à chaque fois qu'elle s'est trompée ou que vous avez douté* ». Le prof circule, observe, ne réintervient pas sauf cas bloquant.

35 – 50 min

Phase 4 — Mise en commun et retour critique. Tour de table : « *qu'est-ce que l'IA a bien fait ? mal fait ? avez-vous vérifié une de ses réponses ? est-ce qu'elle vous a donné directement la solution malgré la consigne ?* ». On capitalise les bons et les mauvais usages sur un paperboard / au tableau.

50 – 55 min

Phase 5 — Synthèse et règle de classe. À partir des observations des élèves, on co-construit une **règle d'usage spécifique à la classe** qui complète la charte (ex. : « on note dans le cahier les indices reçus de l'IA, comme on noterait l'aide d'un camarade »).

EFFET ATTENDU

L'élève sort de la séance avec deux choses : **une compétence d'usage** (savoir solliciter l'IA utilement) et **une compétence critique** (savoir douter d'une réponse, vérifier, signaler). C'est la base de toutes les séances suivantes.

10. Évaluation et progression de l'élève

L'usage de l'IA devient progressivement **une compétence évaluable en soi**, transversale aux disciplines. Une grille de progression à quatre niveaux fonctionne dans la durée :

Niveau	Indicateur	Observable concret
N1 — Utilisation cadrée	L'élève sait utiliser l'IA <i>quand le prof le demande</i> , sur une tâche prescrite	Sollicite l'IA uniquement dans le cadre de l'exercice, respecte la charte
N2 — Utilisation autonome	L'élève sait <i>identifier</i> quand l'IA peut l'aider et quand elle ne peut pas	« Là c'est une question de cours, je vais voir l'IA. Là c'est une opinion à donner, l'IA ne sert pas. »
N3 — Utilisation critique	L'élève sait <i>juger</i> une réponse de l'IA, la vérifier, la nuancer	« L'IA m'a dit X, j'ai vérifié dans le cours, ce n'est pas exact. »
N4 — Utilisation experte	L'élève sait <i>cadrer</i> l'IA (reformuler la consigne) et <i>tirer profit</i> du dialogue itératif	« Je lui ai redemandé en précisant le niveau, j'ai obtenu une explication plus utile. »

Ces quatre niveaux peuvent être positionnés sur le bulletin (compétence transversale « usage du numérique éducatif »), ou faire l'objet d'une fiche autonome qu'on partage avec l'équipe pédagogique. **La trace des échanges** (que l'élève peut exporter depuis Open WebUI) sert d'élément d'évaluation : un dialogue où l'élève a su rebondir, vérifier, reformuler, c'est un indicateur clair de niveau N3-N4.

ARTICULATION AVEC LES ATTENDUS OFFICIELS

Cette grille s'articule avec le **CRCN** (Cadre de Référence des Compétences Numériques) sur les domaines « Information et données » et « Création de contenus », et avec les **compétences transversales** du socle commun. À documenter dans le projet pédagogique de la discipline ou du niveau.

11. Pièges et garde-fous

Piège	Effet	Garde-fou
L'IA donne la solution malgré la consigne	L'élève recopie sans apprendre	Renforcer la règle 2 du system prompt. Tester avec 5 prompts d'élèves avant déploiement.
L'élève vit l'IA comme un confident	Confidences sensibles, dérive émotionnelle	Règle 7 du system prompt (sortie de rôle). Rappels en séance. Vigilance prof.
L'élève harcèle l'IA	Provocations, insultes, jeu de défi	L'IA reste polie mais n'entre pas dans le jeu. Le system prompt précise « si on m'insulte, je rappelle la charte et je propose de revenir au sujet ».
Inégalité d'accès	Certains élèves très à l'aise prennent l'IA pour faire le travail	Travail en binôme imposé sur les premières séances. Trace des échanges relue par le prof.
Saturation du PC	Lenteur insupportable en multi-postes	Plafonner à 10 élèves simultanés. Modèle plus léger en cas de besoin. Plan B papier prêt.
Le prof ne vérifie pas les logs	Dérives invisibles	Routine de fin de séance : 5 min pour scanner 3 conversations au hasard.
Conservation indéfinie des logs	Risque RGPD différé	Effacement programmé toutes les [X semaines]. À écrire dans la charte de l'établissement.

12. Radio-guidage — créer son chatbot pédagogique avec une IA cloud

Vous avez lu le chapitre, vous connaissez les enjeux et les garde-fous. Voici l'outil pour **construire votre chatbot** : un prompt à coller dans une IA cloud, qui devient votre assistant patient et vous accompagne étape par étape — du diagnostic du cadre établissement au premier test.

12.1. Marche à suivre

- 1 **Téléchargez le fichier du chapitre** au format Markdown (bouton ci-dessous).
- 2 **Ouvrez une nouvelle conversation** avec votre IA cloud habituelle — Claude, ChatGPT, Gemini ou Mistral Le Chat, peu importe.
- 3 **Joignez le fichier** `.md` à la conversation.
- 4 **Copiez-collez le prompt ci-dessous** et envoyez-le.
- 5 **Suivez les questions de l'IA**, une étape à la fois. La configuration porte sur des fichiers et des réglages — **aucune donnée d'élève n'est échangée avec l'IA cloud**.

12.2. Le prompt à copier

Tu es mon assistant de mise en œuvre pour le document que je viens de te transmettre. Je l'ai parcouru mais je ne suis PAS développeur ni informaticien. J'ai besoin que tu deviennes mon radio-guide.

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. UNE étape à la fois. Tu ne donnes JAMAIS plus d'une action par message. Tu attends ma confirmation avant la suivante.
2. Vocabulaire accessible. Aucun acronyme sans explication.
3. Tu acceptes mes captures d'écran. Si je bloque, je t'envoie une image, tu l'analyses, tu m'orientes.
4. Tu diagnostiques les erreurs. Je colle le message, tu m'expliques en français courant et tu proposes la correction.
5. Si je décroche, on ralentit. Tu n'enchaînes pas.

RÈGLES ANTI-DÉRIVE – appris du terrain

6. TU ES LE RADIO-GUIDE. Ne renvoie JAMAIS l'utilisateur vers "une autre IA", "Claude dans un autre onglet" ou "ChatGPT". Tu as le rôle, tu le tiens. Si une tâche te dépasse, dis-le clairement et propose une alternative simple – mais ne te défausse pas vers toi-même.
7. TU NE VOIS PAS L'ÉCRAN sauf capture envoyée. Si l'utilisateur écrit du texte confus, tronqué ou hors-contexte (typique d'une dictée vocale ratée), NE PRÉSUME PAS de ce qu'il voit. Demande une capture ou une reformulation. JAMAIS d'invention sur l'état de son ordinateur.
8. TU NE CONNAIS PAS le métier ni le contexte de l'utilisateur sauf s'il te l'a dit. N'invente ni discipline enseignée, ni domaine professionnel, ni projet en cours. Si ce contexte t'aide, demande-le.
9. SI TU ES UN MODÈLE LÉGER (Haiku, GPT-mini, Gemini Flash, Mistral Small), reconnais-le en début de session : "Je suis un modèle léger. Pour un radio-guidage technique long avec utilisateur néophyte, un modèle plus capable (Sonnet, GPT-4o, Gemini Pro) serait plus fiable. Veux-tu continuer ou basculer ?"

OBJECTIF FINAL

Créer un chatbot pédagogique destiné à mes élèves, dans Open WebUI.

À la fin de cette session, j'aurai :

- Un « modèle personnalisé » Open WebUI avec un nom, une icône, une description.
- Un system prompt soigné qui cadre la posture pédagogique (socratique, sans donner la réponse directement, vocabulaire adapté au niveau, interdiction d'inventer, sortie de rôle en cas d'évocation de mal-être).
- Un skill matière couplé (référentiel, exemples canoniques).
- Un premier test avec une question d'élève réaliste.

PREMIÈRE ÉTAPE OBLIGATOIRE – DIAGNOSTIC PRÉALABLE

- a) Vérifie que j'ai Ollama + Open WebUI fonctionnels (issu du Chapitre 1). Si non, oriente-moi vers le Chapitre 1.
- b) Vérifie que je sais écrire un skill (issu du Chapitre 2). Si non, oriente-moi vers le Chapitre 2.

- c) Demande-moi :
- Quelle matière, quel niveau, quel public ?
 - Quels aménagements spécifiques (DYS, TDAH, SEGPA, AESH absente) ?
 - Quel cadre établissement est validé (chef d'établissement, RUPN, DPO, charte, info familles) ?
- d) Si le cadre établissement n'est pas validé, EXPLIQUE que l'usage doit rester strictement personnel sans connexion d'élèves, et oriente-moi vers le bandeau de précaution en tête du chapitre.

Ne PROPOSE PAS de déployer un chatbot multi-postes sans validation du cadre établissement.

Le document est ci-joint / ci-dessus. Commence par tes questions.

LE RADIO-GUIDAGE EN DÉTAIL Création d'un compte IA cloud, choix du modèle (Sonnet / GPT-4o / Gemini Pro / Mistral Large — pas les versions ultra-légères), les neuf règles du radio-guide expliquées, les trois phrases pour recadrer une IA qui dérape, les bonnes pratiques pendant la séance, et les trois cas où le radio-guidage par IA ne suffit pas : tout est rassemblé une fois pour toutes sur la page [Radio-guidage](#).

13. Vous avez un chatbot pédagogique. Et maintenant ?

Vous savez maintenant transformer votre IA en assistant pour vos élèves, avec les garde-fous qu'il faut.

Le **Chapitre 4** s'attaque à un autre besoin : la **mémoire long-terme**. Aujourd'hui votre IA recommence à zéro à chaque conversation. Avec Obsidian branché à votre IA locale, elle gagne accès à votre patrimoine pédagogique — vos cours, vos fiches, vos références, accumulés au fil des années. Et vous sortez de la double saisie avec le logiciel de gestion de classe et les autres outils institutionnels.

14. Ressources et liens

⚠ LIENS FOURNIS À TITRE INDICATIF Ne téléchargez pas tout en autonomie depuis cette liste. Le [radio-guidage par IA cloud \(§12\)](#) vous indiquera exactement quels outils installer et configurer, dans quel ordre, et adaptés à votre contexte d'établissement. Cette liste sert de référence pour qui veut voir d'où viennent les outils mentionnés — pas de check-list à exécuter.

Documentation Open WebUI

[Open WebUI — créer un modèle personnalisé](#)

[Open WebUI — Knowledge \(attacher des fichiers\)](#)

[Open WebUI — configuration réseau / multi-postes](#)

[Open WebUI — synthèse et reconnaissance vocales](#)

Reconnaissance et synthèse vocale

[Whisper — reconnaissance vocale open source \(OpenAI\)](#)

[Piper — synthèse vocale légère et locale](#)

Cadre institutionnel et pédagogique

[Eduscol — CRCN, cadre de référence des compétences numériques](#)

[MEN — cadre d'usage de l'IA en éducation](#)

[CNIL — Intelligence artificielle](#)

[MEN — protection des données personnelles](#)

Ressources pour profils spécifiques

[MEN — scolarisation handicap \(AESH\)](#)

[3018 — violences numériques \(ressource élèves\)](#)

[3020 — non au harcèlement](#)

SUITE DU GUIDE

- [Chapitre 1 — Installer une IA native](#) · [Chapitre 2 — Personnaliser votre IA avec des skills](#) : les prérequis de ce chapitre.
- [Chapitre 4 — Optimiser son Obsidian](#) : construire une mémoire long-terme, brancher l'IA dessus, transformer un référentiel en skill, gérer le suivi élève sans double saisie et préparer des exports CSV vers le logiciel de gestion de classe imposé par l'établissement.
- [Annexe — Radio-guidage](#) : la méthode commune à tous les chapitres, expliquée une fois pour toutes.

Optimiser son Obsidian

STATUT Document de travail à caractère exploratoire, sans valeur officielle. Suite des [Chapitres 1 à 3](#). Obsidian doit être installé ; l'IA locale (Chapitre 1) doit être fonctionnelle. Aucune connaissance préalable d'Obsidian n'est requise — ce chapitre est aussi accessible à qui le découvre.

MODE D'EMPLOI DE CE CHAPITRE Ce document est conçu pour être **lu d'abord**, puis **exécuté avec l'aide d'une IA cloud** (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral Le Chat). Lisez le chapitre en entier pour comprendre l'esprit. À la fin ([section 11](#)), vous trouverez le **radio-guidage** : un prompt à coller dans votre IA cloud habituelle, et un fichier à joindre. L'IA prend alors le relais et vous accompagne pas à pas dans l'exécution.

⚠ **N'allez pas directement à l'action.** Lisez le chapitre d'abord — la règle qui fait réussir un vault Obsidian (« partir des sorties, jamais des sources ») se comprend *avant* de construire, pas après. Le téléchargement du fichier `.md` et le prompt à coller sont rassemblés à la fin, dans la [section 11](#).

Un mot vous bloque ? Le [glossaire](#) est en lien permanent en bas de page. **Le radio-guidage, c'est quoi au juste ?** La page [Radio-guidage](#) l'explique une fois pour toutes.

AVANT TOUT — OBSIDIAN N'EST PAS L'IA

C'est la confusion la plus fréquente à l'arrivée sur ce chapitre. Pour éviter d'aller trop vite, posons les briques :

- **Obsidian** est une *bibliothèque locale de notes* en texte (markdown). Stocke vos cours, fiches, référentiels, comptes-rendus. **Ne « comprendre » rien tout seul.**
- **L'IA locale** (Ollama + un modèle) est le *lecteur intelligent*. Elle sait comprendre, reformuler, synthétiser. **Mais elle ne lit pas vos notes automatiquement.**
- **Les plugins Obsidian** (Smart Connections, Local GPT, Copilot...) sont le *pont* entre les deux. Sans plugin correctement configuré, l'IA locale ne touchera pas à vos notes Obsidian.
- **Embeddings & RAG** sont les méthodes techniques qui permettent à l'IA de retrouver les bonnes notes dans votre vault avant de répondre. Voir glossaire pour les définitions.

Conséquence : ce chapitre va vous faire installer Obsidian, structurer un vault, puis brancher dessus deux ou trois plugins pour que l'IA locale puisse vous aider à exploiter vos notes. Ce n'est pas « Obsidian = IA » — c'est « Obsidian + IA = mémoire long-terme de votre travail ».

⚠ **Avertissement plugins.** Certains plugins Obsidian utilisent des API cloud externes (ChatGPT, Claude, etc.) plutôt que votre Ollama local. **Ne pas utiliser ces plugins avec des données élèves ou sensibles sans validation adaptée.** Le chapitre privilégie les plugins qui se branchent à Ollama local.

BOUSSOLE — QUELLE IA POUR QUEL USAGE ?

Ce chapitre est le seul à mélanger deux régimes : on continue d'apprendre l'outil avec une IA cloud, mais le travail réel sur vos notes se fait **obligatoirement en local**. Avant de plonger, repérez quel usage correspond à quoi.

Usage	Quelle IA
Radio-guidage de ce chapitre (installation des plugins, première mise en place du vault)	IA CLOUD comme aux Chapitres 1 à 3.
Conversion d'archives pédagogiques (anciens TP, séances, fiches au format PDF/DOCX/PPTX)	IA CLOUD autorisée — supports pédagogiques non personnels uniquement.
Travail quotidien dans Obsidian (Smart Connections, Local GPT, suivi élève, préparation d'exports CSV vers le logiciel de gestion de classe)	IA LOCALE obligatoire — données nominatives en jeu.

Règle pratique : dès qu'il y a une **donnée d'élève ou personnelle** en jeu, c'est **IA locale**. Pour le reste — ancien matériel pédagogique, apprentissage de l'outil — le **cloud** est OK.

1. Pourquoi Obsidian, et pourquoi maintenant

Au Chapitre 1, l'IA locale a une mémoire **de courte durée** : à chaque conversation, elle redémarre à zéro. Les skills du [Chapitre 2](#) compensent cette amnésie en injectant un contexte permanent, mais leur place est limitée — on ne met pas dix années de cours dans un `SKILL.md`.

Au Chapitre 3, on a déployé un chatbot pour les élèves, mais qui parle d'une matière, à un moment donné, sans souvenirs des séances précédentes. Le résultat est utile, mais structurellement **sans profondeur historique**.

Obsidian comble exactement ce manque. C'est un **logiciel de prise de notes en markdown** (texte simple, fichiers lisibles partout, archivables à vie), qui stocke **tout en local sur votre disque**, et qui se laisse

interroger par une IA via quelques plugins gratuits. En clair : un « second cerveau » qui accumule année après année, et que l'IA peut consulter à la demande.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE EN SORTIE Structurer un vault Obsidian en couches numérotées (00 référentiels → 90 archive), brancher votre IA locale dessus via Smart Connections et Local GPT, convertir l'existant par lots d'une vingtaine de fichiers par mois, transformer un référentiel de diplôme en skill exploitable, et aider à **préparer** des CSV d'export vers le logiciel de gestion de classe imposé par l'établissement — fichiers à **vérifier par l'enseignant·e** avant tout import, dans le respect du cadre établissement pour les données nominatives.

PROMESSE CONCRÈTE Une fois Obsidian bien structuré et l'IA branchée dessus, vous pourrez dire : « *Résume-moi tout ce que j'ai noté sur la classe de 1MFER cette année* », ou « *Sur quels chapitres de mathématiques mes 3^e ont le plus achoppé sur les 5 dernières années ?* ». La réponse vient de **votre** historique, pas d'un modèle générique.

2. Le diagnostic — Obsidian sous-exploité, 90 % des cas

La plupart des utilisateurs d'Obsidian — y compris des enseignants impliqués — n'utilisent qu'une **fraction** du potentiel de l'outil. Les symptômes typiques :

Symptôme	Conséquence
Le vault ne contient que des notes isolées, sans liens	Pas d'effet de réseau, l'IA branchée dessus voit des îlots
Les fichiers vraiment précieux (TP, séances, fiches) sont ailleurs (Drive, OneDrive, disque dur)	L'IA ne peut pas s'en inspirer, on perd la valeur d'archive
Aucune métadonnée (pas de frontmatter, pas de tags)	Impossible de filtrer, de trier, de générer des vues automatiques
Tout est mis dans un seul gros dossier « Notes »	Bruit dominant, signal noyé, l'IA répond mal
Les plugins installés ne sont pas utilisés (Dataview, Smart Connections...)	On reste à un niveau « bloc-notes numérique » qui ne justifie pas le détour

CAS TYPIQUE VÉCU Un prof a un vault Obsidian de 200 notes (référentiels, lexique, idées) qui lui sert peu, et **60 Go de TP, séances, examens, fiches** stockés ailleurs (Drive, disques externes, cloud établissement). L'IA branchée à Obsidian voit 200 notes — soit moins de 0,5 % de son patrimoine pédagogique. **L'optimisation ne consiste pas à mettre Obsidian partout, mais à choisir intelligemment ce qui mérite d'y entrer.**

3. La règle inverse — partir des sorties, jamais des sources

Le réflexe naturel est : « je vais migrer mes 60 Go dans Obsidian, puis je verrai ». **C'est exactement l'inverse qu'il faut faire.** Cette approche, on l'a tous essayée, elle conduit à des semaines de travail pour un vault saturé que personne n'arrive plus à exploiter.

La règle qui fonctionne : **partir des sorties souhaitées, pas des sources existantes.** On se pose une seule question : « *qu'est-ce que je voudrais que mon IA + Obsidian sache faire que mon IA seule ne sait pas faire ?* ». La réponse fait apparaître **5 à 8 « produits »**, pas plus. Pour chaque produit, on remonte aux sources qui le nourrissent : ce sont elles, et elles seules, qui méritent d'être structurées dans Obsidian.

3.1. Exemples de produits prioritaires côté enseignant

1. Quand je prépare une séance, qu'elle s'inspire de mes **meilleures séances passées** sur le même thème.
2. Quand je rédige un TP, qu'elle respecte la **trame de mes TP validés**.
3. Quand j'écris une appréciation, qu'elle reprenne le **registre que j'ai stabilisé**.
4. Quand je positionne un élève, qu'elle ait son **historique sous le coude**.
5. Quand je dois écrire un mail délicat, qu'elle reprenne mes **formulations habituelles**.
6. Quand je dois remonter des notes dans l'outil institutionnel (logiciel de gestion de classe imposé par l'établissement), qu'elle m'**aide à préparer le CSV d'export**, à vérifier avant import manuel.

Pour chacun, le sous-ensemble de sources réellement utile fait **5 à 20 fichiers**. Pas 6000. Le reste reste où il est — accessible, mais non indexé.

RÈGLE PRATIQUE Une note qui sera **lue 100 fois** mérite la conversion soignée. Une note **jamais rouverte depuis 2019** ne la mérite pas. Le tri par usage est mille fois plus précieux que le tri exhaustif.

4. Architecture en couches du vault

Un vault qui tient dans la durée s'organise en **couches**, du plus permanent au plus jetable. Les couches sont numérotées pour s'afficher dans le bon ordre alphabétique, et leur granularité dit à l'IA **où aller chercher** en priorité.

vault/ |— 00-référentiels/ # Le canon : programmes, référentiels, normes |— 10-trames-types/ # Les patterns à respecter : trame TP, trame séance, trame mail |— 20-exemples-canoniques/ # 5-10 productions modèles par catégorie |— 30-année-en-cours/ # Les séances vivantes du moment, par classe | |— 1MFER/ | |— 2CAP/ | |— TBPMFER/ |— 40-élèves/ # Suivi individuel — remplace les bases tierces | |— _template-eleve.md | |— dupont-lucas.md | |— martin-sarah.md |— 50-journal/ # Journal du prof — observations, retours, idées |— 90-archive/ # Le reste : accessible par lien, pas indexé en priorité

4.1. À quoi sert chaque couche

00RÉFÉRENTIELS

Programmes officiels, référentiels de diplômes, normes métier, lexicque. Ce qui ne bouge pas (ou peu). L'IA y consulte le cadre quand vous lui demandez de respecter un référentiel.

10TRAMES-TYPES

Vos patterns à vous : la trame de séance que vous suivez, la trame de TP, la structure d'un mail aux parents, le format d'une appréciation. L'IA s'en inspire pour produire du « à votre manière ».

20EXEMPLES CANONIQUES

5 à 10 produits réels que vous considérez comme *de bonne facture*, classés par thème. Ce sont les modèles que l'IA cherchera à imiter quand vous lui demandez une production similaire.

30ANNÉE EN COURS

Les séances vivantes, par classe. Une note par séance, avec date, classe, objectif, déroulement, observations. C'est *la* couche qui prend du volume sur l'année.

40ÉLÈVES

Une note par élève. Informations utiles (niveau, particularités, aménagements), historique des évaluations, observations en cours d'année. Source unique pour générer ensuite les CSV de remontée.

50JOURNAL

Un fichier par jour (ou par semaine) où vous jetez observations, idées, retours d'élèves, alertes. Le terreau d'où sortent ensuite les vraies notes structurées.

La couche **90-archive** est volontairement plate. C'est là que va tout ce qui n'a pas vocation à être indexé en priorité par l'IA, mais qu'on veut garder à portée. On peut y jeter ses anciens dossiers en vrac, sans les

retravailler. Le jour où une note de la couche 90 commence à servir, on la promeut vers la couche 20 ou 30.

4.2. Le frontmatter YAML — indispensable

Chaque note importante commence par un en-tête YAML, qui rend le vault filtrable et indexable. Sans ça, l'IA navigue à l'aveugle.

```
---
type: seance
classe: 1MFER
date: 2026-03-14
duree: 1h30
objectif: Contrôle de la surchauffe à l'évaporateur
competences: [C2.3, C3.1]
support: banc DBK
public-specifique: [TDAH, DYS]
statut: validee
tags: [cycle-frigo, TP, première]
---

# Séance du 14 mars 2026 – surchauffe évaporateur

## Objectif
...

## Déroulement
...
```

5. Brancher l'IA locale sur Obsidian IA LOCALE

Sans IA, Obsidian est un (excellent) gestionnaire de notes. Avec une IA locale branchée, c'est un **assistant qui connaît votre travail**. Trois plugins se complètent — installés depuis *Settings* → *Community plugins* dans Obsidian.

Plugin	Rôle	Mise en route
Smart Connections	Indexation sémantique du vault : trouve les notes <i>similaires en sens</i> , pas juste en mots-clés. Permet la recherche « comme un humain »	Configurer un modèle d'embedding local (via Ollama). Première indexation longue (10-60 min selon la taille du vault), puis instantanée.
Local GPT (ou Copilot for Obsidian)	Chatbot intégré à Obsidian, qui répond en s'appuyant sur les notes ouvertes ou sélectionnées	Pointer le plugin vers <code>http://localhost:11434</code> (Ollama), choisir le modèle (Gemma 3 12B, Llama 3.1 8B...). Prêt en 2 minutes.
Text Generator	Génération de texte à la demande à partir de prompts personnalisés (vos propres modèles de prompts, stockés dans le vault)	Configurer le provider Ollama. Créer des templates de prompts (génération d'appréciation, de séance, etc.).

LE BON FLUX QUOTIDIEN Vous ouvrez la note d'une séance à venir. Vous lancez Local GPT, vous lui demandez « *inspire-toi de mes séances passées sur ce thème pour me proposer un plan* ». Le plugin trouve les notes similaires via Smart Connections, les passe à l'IA, l'IA propose. Vous gardez, ajustez, validez. La séance suivante est créée en quelques minutes, avec votre style.

5.1. Choisir le modèle pour Obsidian

Le modèle d'**embedding** (utilisé par Smart Connections) ne fait pas du texte, il fait des vecteurs. Modèles légers et rapides recommandés : `nomic-embed-text` ou `mxbai-embed-large` — à télécharger via `ollama pull`. Le modèle de **génération** (utilisé par Local GPT / Text Generator) reste celui du Chapitre 1 : Gemma 3 12B est un excellent défaut.

6. Convertir l'existant — workflow IA en lot

IA CLOUD · SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

La conversion massive est **un chantier de fond, pas un week-end**. On procède par lots de 10 à 20 fichiers, ciblés sur un seul cas d'usage à la fois. L'IA fait le sale boulot, vous validez en relisant.

6.1. Le prompt de conversion par lot — à coller dans Claude ou ChatGPT

Pourquoi cloud et pas local ? Parce que le cloud excelle à lire des PDF complexes, des DOCX avec mise en page, des PPTX. Pour cette tâche précise — convertir des documents en markdown structuré — c'est plus efficace. **Aucune donnée d'élève dans cette conversion** : seulement des supports pédagogiques (TP, séances, fiches).

Tu es mon assistant de conversion d'archive pédagogique vers Obsidian.

Je vais te déposer un fichier (PDF, DOCX, PPTX, image). Pour chaque fichier, tu produis UNE note markdown structurée selon le modèle ci-dessous. Tu n'inventes rien : ce qui n'est pas dans le fichier source reste vide.

MODÈLE DE NOTE

```
---
type: [seance / TP / cours / fiche / examen – à choisir selon contenu]
classe: [si visible – sinon vide]
date: [AAAA-MM-JJ si visible – sinon vide]
duree: [si visible]
objectif: [phrase courte si visible – sinon vide]
competences: [liste si visibles]
tags: [3 à 5 mots-clés thématiques que tu déduis]
statut: a-revoir
---
```

[Titre déduit du contenu]

Objectif

[Si présent dans le source]

Prérequis

[Si présents]

Déroulement

[Structure principale du document, en sections H3 si besoin]

Productions attendues

[Si présent]

Ressources / Annexes

[Liste]

Notes de conversion

[Tes propres remarques : "image illisible page 3",
"barème manquant", "à compléter manuellement",
pour me signaler ce qui mérite vérification]

RÈGLES

- Tu structures, tu ne paraphrases pas inutilement.
- Tu mets en gras les notions-clés que tu identifies.
- Tu listes en bullet-points les énumérations.
- Si une formule mathématique est présente, tu la rends en LaTeX ($...$ en ligne ou $...$ en bloc).
- Tu réponds UNIQUEMENT avec le contenu markdown, sans préambule.

Je te dépose le premier fichier maintenant.

6.2. Le geste hebdomadaire — 30 minutes le dimanche soir

- 1 Choisir 5 fichiers dans l'archive (sur un même thème, idéalement).
- 2 Déposer un à un dans la conversation cloud avec le prompt §6.1 collé.
- 3 Copier la sortie markdown, créer un fichier `.md` dans la bonne couche du vault, coller.
- 4 Relire en 2 minutes et corriger ce qui doit l'être.
- 5 Repasser le statut du frontmatter de `a-revoir` à `validee`.

À ce rythme : 20 notes par mois, 200 par an. En deux ans, **vos** patrimoine pédagogique utile est dans Obsidian, votre IA le voit, et vous travaillez infiniment mieux. La couche 90-archive ne disparaît jamais — elle reste votre filet de sécurité.

RAPPEL RGPD Cette procédure utilise Claude/ChatGPT en cloud. Elle est **strictement réservée aux supports pédagogiques** (TP, séances, fiches). **Jamais de copies d'élèves, jamais de bulletins, jamais de listes nominatives dans cette conversation cloud.** Pour le suivi élève, on utilise exclusivement l'IA locale (§8).

7. Transformer un référentiel officiel en skill

IA CLOUD · DOCUMENTS OFFICIELS PUBLICS

Les référentiels de diplômes (CAP, BAC PRO, BTS) sont des **PDF officiels de 80 à 200 pages**, denses, structurés, mais difficilement exploitables tels quels par une IA. Ils contiennent pourtant la matière la plus précieuse : codes de compétences, blocs, savoirs associés, situations professionnelles, modalités d'évaluation, coefficients. Les transformer en skill exploitable (la notion de skill est posée au [Chapitre 2](#)) est **le meilleur investissement temps qu'on puisse faire** pour une discipline donnée — c'est trois heures qui économisent ensuite des dizaines d'heures de réexplications à l'IA.

7.1. La cible — anatomie du skill référentiel

Un skill « référentiel » bien fait, c'est un dossier de 5 à 7 fichiers markdown reliés, avec un `SKILL.md` qui sait quand mobiliser quoi :

skills/referentiel-bac-pro-mfer/ |— SKILL.md # Frontmatter + règles d'usage |— references/ |—
competences.md # Toutes les compétences (C1.1 → CN.N) |— savoirs-associes.md # Les savoirs S1, S2...
avec niveau taxonomique |— situations-pro.md # Situations professionnelles attendues |—
epreuves.md # Modalités d'évaluation, coefficients |— lexique-metier.md # Vocabulaire incontournable
|— pfmp.md # Cadre des PFMP, attendus de stage

7.2. Le prompt de conversion — un seul passage par référentiel

Cette conversion se fait dans **Claude ou ChatGPT (cloud)**, pas en local — les modèles cloud lisent mieux les PDF complexes avec tableaux, et le référentiel est un document **public**, donc aucun enjeu RGPD. À coller dans une nouvelle conversation, puis déposer le PDF du référentiel.

Tu es mon assistant pour transformer un référentiel officiel de diplôme en base de connaissances structurée exploitable par une IA.

Je vais te déposer le PDF du référentiel. Tu produis 6 fichiers markdown en sortie, dans l'ordre suivant.

CONTRAINTE FONDAMENTALE

- Tu n'inventes JAMAIS un code, une compétence, un coefficient.
- Si une info manque ou est ambiguë, tu écris "à vérifier" et tu cites la page du PDF où on devrait trouver l'info.
- Tu cites systématiquement le numéro de page du PDF source pour permettre la vérification.

FICHIER 1 – competences.md

type: referentiel-competences

diplome: [intitulé exact]

publication: [date B0]

source: [pages du PDF où trouver les compétences]

Table markdown avec colonnes : Code, Libellé, Bloc, Page-source.

FICHIER 2 – savoirs-associes.md

Table : Code, Libellé, Niveau taxonomique, Compétences liées, Page-source.

FICHIER 3 – situations-pro.md

Liste des situations professionnelles attendues, regroupées par bloc.

FICHIER 4 – epreuves.md

Pour chaque épreuve : Code, Intitulé, Coefficient, Forme, Durée, Compétences évaluées, Page-source.

FICHIER 5 – lexique-metier.md

30 à 50 termes essentiels du métier visé, avec définition courte.

FICHIER 6 – SKILL.md

Frontmatter YAML + instructions à l'IA :

"Utiliser ce référentiel dès que l'utilisateur évoque le diplôme, un code de compétence, un savoir, une épreuve. Toujours citer le code officiel et le coefficient si disponible. Ne jamais inventer."

Tu produis les 6 fichiers l'un après l'autre, séparés par "=== FICHIER N ===". Tu attends ma confirmation avant de passer au suivant si je le demande.

Je dépose le PDF maintenant.

7.3. Validation — l'étape qu'on ne saute jamais

Une fois les 6 fichiers générés, on les colle dans `skills/referentiel-XXX/references/` et on **relit en une heure** en parallèle du PDF officiel. On corrige les erreurs (il y en a). On valide chaque ligne d'épreuves / coefficients. C'est cette relecture qui transforme une sortie IA approximative en source de vérité utilisable.

À VÉRIFIER IMPÉRATIVEMENT Les coefficients d'épreuves, les codes de compétences, les durées d'épreuves. Une erreur sur un coefficient propagée par l'IA pendant 6 mois fait beaucoup plus de dégâts qu'une erreur dans une simple note.

7.4. Tester sur 3 cas concrets

Une fois validé, le skill se teste sur trois questions réelles :

1. « Quelle compétence vise un TP sur le contrôle de la surchauffe ? » → l'IA doit citer le code exact (ex. C2.3) et son libellé.
2. « Quelle est la durée et le coefficient de l'épreuve E2 ? » → réponse précise, traçable.
3. « Donne-moi les savoirs associés mobilisés en première année. » → liste correcte.

Si les trois passent, le skill est productif. Sinon, retour au fichier source à corriger.

8. Interopérabilité avec les outils institutionnels — suivi élève sans double saisie

IA LOCALE · DONNÉES NOMINATIVES

À RETENIR AVANT TOUTE LECTURE DE CETTE SECTION L'IA locale peut aider à **structurer** des notes pédagogiques et **préparer** un fichier d'export, mais elle **n'automatise pas la saisie institutionnelle**. Toute utilisation de données nominatives doit rester locale, prudente, **vérifiée par l'enseignant·e**, et cadrée selon le contexte d'établissement.

PRÉCAUTION — OUTILS INSTITUTIONNELS ET DONNÉES D'ÉLÈVES

Ce chapitre n'a **pas vocation à proposer une connexion automatique aux logiciels institutionnels de vie scolaire** (Charlemagne Pro, École Directe, Pronote, ENT académique). Il ne s'agit pas non plus de contourner ces outils ou leurs procédures.

L'usage proposé est plus simple et plus prudent : **l'IA locale aide à préparer, nettoyer ou convertir des fichiers d'échange au format CSV/XLSX**, lorsque l'outil institutionnel propose officiellement une fonction d'import ou d'export.

Tout suivi nominatif d'élève — *a fortiori* avec des données sensibles (aménagements, santé, handicap, situations familiales) — engage votre responsabilité de traitant au sens RGPD et **doit s'inscrire dans le cadre validé par votre établissement** : information des familles, validation du chef d'établissement et du DPO académique, sécurité du poste, durée de conservation, procédure d'effacement. Les fichiers contenant des données élèves doivent être traités **exclusivement en local** ; ils ne doivent **jamais** être collés dans une IA cloud.

Le suivi des élèves est un endroit critique. Les outils institutionnels sont **imposés en sortie** mais souvent **pénibles en saisie quotidienne**. La stratégie : **tenir le suivi dans Obsidian (ou un outil local équivalent), produire des CSV conformes au moment de la remontée**.

8.1. La note-élève — illustration de structure, cas sensible

CAS SENSIBLE — USAGE NON RECOMMANDÉ HORS CADRE ÉTABLISSEMENT

Le suivi nominatif d'élève dans un vault personnel **n'est pas un usage standard** proposé par ce guide. C'est un cas particulier qui suppose obligatoirement :

- l'inscription explicite du dispositif dans le **cadre de l'établissement** (charte numérique, accord chef d'établissement) ;
- la **validation du DPO académique** ;
- l'**information écrite des familles** sur la nature, la finalité, la durée de conservation et la procédure d'effacement ;
- une **sécurité du poste** à la hauteur (chiffrement disque, session protégée, sauvegardes chiffrées) ;
- la **limitation aux seules informations strictement nécessaires** à la pratique pédagogique — pas de stockage de données médicales ou de diagnostics personnels sans cadre formel.

Les champs liés à des aménagements ou à la santé sont des **données de l'article 9 du RGPD** (catégories particulières) ; leur traitement obéit à des règles strictes. **En l'absence de ce cadre, ne pas mettre en œuvre**. Le template ci-dessous est fourni comme **illustration de structure**, à des fins de discussion et de référence — pas comme modèle à reproduire en l'état.

```

---
type: eleve
classe: [classe]
nom: [nom]
prenom: [prenom]
identifiant-interne: [code école/établissement, pas la date de naissance]
amenagements: [renseigner selon notification, ex. "tiers-temps" ; éviter les
  diagnostics médicaux nominatifs sans cadre validé]
projet-pro: [projet]
statut: actif
---

# [Prénom NOM] – [classe]

## Profil professionnel et scolaire
[Éléments factuels et utiles à votre pratique de classe.
Éviter les jugements de valeur et les éléments médicaux non couverts
par une notification formelle.]

## Aménagements pédagogiques actifs
- [Lister uniquement les aménagements actés par PPS / PAP / notification.]
- [Formulation orientée action : "consignes en phrases courtes",
  "pause de 5 min toutes les 25 min en TP long"...]

## Historique évaluations
| Date          | Évaluation          | Note  | Compétences          | Statut  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2026-03-14 | TP n°4              | 14/20 | C2.3 acquis, C3.1 EC | validee |
| 2026-02-21 | Évaluation n°2      | 11/20 | C1.2 EC              | validee |

## Observations pédagogiques
- 2026-03-10 – Difficultés sur [notion]. Prévoir remédiation.
- 2026-02-15 – Bon retour de stage.

## Plan de remédiation en cours
- [Actions concrètes prévues.]

```

8.2. L'export CSV vers l'outil imposé

Quand vient le moment de remonter les notes ou positionnements dans l'outil institutionnel, on demande à l'IA locale d'**aider à préparer** un CSV au format attendu par cet outil — fichier qui sera **vérifié puis importé manuellement** par l'enseignant·e. Pour ça, il faut un skill `export-vie-scolaire` qui contient les colonnes, l'ordre, le séparateur, les codes attendus par le logiciel de votre établissement.

```

---
name: export-vie-scolaire
description: Prépare un fichier CSV pour import dans le logiciel de
  gestion de classe de l'établissement, à partir des notes de la
  couche 40-élèves. Format strict : encodage UTF-8, séparateur
  point-virgule, en-têtes fixes définis par l'établissement.
  Utiliser dès que l'utilisateur évoque "export vie scolaire",
  "CSV pour le logiciel de classe", "remonter les notes".
---

# Export vers le logiciel de gestion de classe

## Format attendu
- Encodage : UTF-8 (avec BOM)
- Séparateur : ; (point-virgule)
- Première ligne : en-têtes EXACTS suivants :
  Nom;Prenom;Classe;DateEval;CodeEval;Note;Bareme;Commentaire

## Règles
- Une ligne par couple (élève × évaluation).
- Dates au format JJ/MM/AAAA.
- Notes en nombre décimal (12.5, pas 12,5).
- Commentaire entre guillemets si virgule ou point-virgule à l'intérieur.
- Pas de cellule vide pour les colonnes obligatoires.

## Étapes
1. Lire les fichiers de la couche 40-élèves.
2. Extraire chaque ligne "Historique évaluations" de chaque élève
  correspondant à la période demandée par l'utilisateur.
3. Composer le CSV strictement au format ci-dessus.
4. Vérifier qu'aucune cellule obligatoire n'est vide. Lister les
  éventuels manques avant de produire le CSV.
5. Sortie en bloc de code unique, sans préambule.

```

DÉTERMINER LE FORMAT ATTENDU La première fois, privilégier un **fichier modèle fourni par l'outil institutionnel**, un **export officiel existant** ou la **documentation transmise par l'établissement**. L'objectif est d'identifier les colonnes attendues, leur ordre, l'encodage et le séparateur. Une fois ces informations stabilisées dans le skill, la procédure devient permanente — sauf si l'éditeur change le format, auquel cas on ajuste le skill. Toute méthode d'inspection technique de l'interface est réservée à un usage personnel avancé et ne constitue pas une procédure recommandée par ce guide.

8.3. Récupérer les données de l'outil institutionnel pour les ré-exploiter par l'IA

Le pivot dans l'autre sens — **du logiciel vers Obsidian** — est tout aussi important. Plutôt que ressaisir une liste de classe ou un historique de notes, on les extrait au format d'échange standard et on les structure pour que l'IA locale les exploite.

Distinguer dès le départ **deux familles d'outils**, parce qu'ils ne contiennent pas la même chose et n'appellent pas les mêmes pratiques :

Famille	Exemples	Données typiques	Angle IA prudent
Vie scolaire	École Directe, Charlemagne Pro, Pronote, ENT académique	Notes, absences, cahier de textes, listes nominatives, communication familles	Préparation de CSV/XLSX d'import si l'établissement l'autorise. Pas d'automatisation directe.
Suivi de compétences	CPRO / CEPRO compétences, livret scolaire compétences, outils de référentiel	Compétences, positionnements, scénarios d'évaluation, grilles	Conversion et harmonisation de grilles, vérification des correspondances tâches/compétences. Très utile pour l'ingénierie pédagogique.

SUR ÉCOLE DIRECTE ET ÉQUIVALENTS Les fonctions d'import/export ne sont pas systématiquement accessibles aux enseignants — cela dépend des droits attribués par l'établissement. À vérifier avec votre référent vie scolaire avant tout projet de pivot CSV. Le guide propose des outils techniques ; leur usage suppose que l'établissement les autorise.

La plupart de ces outils ne proposent pas d'API publique. Deux voies recommandables :

1 L'export natif — la bonne voie

La plupart des écrans proposent un bouton *Exporter* (CSV ou XLSX). À **privilégier systématiquement**. On exporte la classe, les notes, les évaluations ; le fichier obtenu est ensuite converti en markdown structuré par l'IA locale (skill `import-vie-scolaire` ci-après).

2 Le copier-coller du tableau affiché — acceptable pour petit volume

Quand l'export natif manque : sélectionner le tableau à l'écran, copier (`Ctrl+C`), coller dans une note Obsidian, demander à l'IA locale de restructurer en table markdown propre. Convient pour une classe, un trimestre — pas pour une base annuelle complète.

Le skill `import-vie-scolaire` qui pilote la conversion :

```

---
name: import-vie-scolaire
description: Convertit un export issu du logiciel de gestion de
  classe (CSV, XLSX, HTML ou tableau collé) en notes Obsidian
  structurées dans la couche 40-élèves. Utiliser dès que
  l'utilisateur évoque "import vie scolaire", "récupérer mes
  données du logiciel de classe", "mettre à jour ma classe".
---

# Import du logiciel de gestion de classe vers Obsidian

## Quand utiliser
Toute fois que l'utilisateur dépose un export du logiciel de
gestion de classe et demande la mise à jour du vault.

## Détection du format
- Si CSV / XLSX : lire les en-têtes, identifier les colonnes.
- Si HTML : extraire le tableau, identifier les en-têtes.
- Si copier-coller brut : repérer la structure tabulaire.

## Étapes
1. Identifier la nature des données (liste de classe, notes,
  absences, évaluations...).
2. Pour chaque élève présent dans l'import :
  - Si le fichier 40-élèves/[nom-prenom].md existe : METTRE À JOUR
    les sections concernées sans écraser le reste.
  - Sinon : CRÉER le fichier à partir du template
    40-élèves/_template-eleve.md.
3. Sortie : la liste des fichiers créés ou mis à jour, avec un
  résumé des changements (X notes ajoutées, Y élèves nouveaux...).

## Règles
- Ne JAMAIS écraser une section "Observations" ou "Plan de
  remédiation" existante sans y ajouter, jamais y substituer.
- Préserver les aménagements et le profil – uniquement actualiser
  ce qui vient du logiciel de gestion (notes, absences).
- Marquer chaque ligne nouvelle avec la date d'import en commentaire.

```

PRÉCAUTION Les exports d'un logiciel de gestion de classe contiennent des données d'élèves identifiables. **Cette conversion se fait exclusivement avec l'IA locale** (Chapitre 1). Jamais coller un export d'élèves dans Claude cloud ou ChatGPT.

8.4. Pivot d'un outil personnel vers le logiciel de gestion de classe imposé

Pour qui a, comme moi, développé un outil de suivi personnel (base de notes, fichiers Excel maison) et qui doit basculer vers l'outil institutionnel imposé par l'établissement, le pivot se fait **une fois**, proprement, via l'IA. Le principe : on exporte les données existantes dans un format intermédiaire (JSON ou CSV), on

demande à l'IA de les remapper vers le format attendu par le logiciel cible, on vérifie, on importe manuellement.

Étape	Action	Outil
1. Exporter	Sortir toutes les données de l'outil source en JSON / CSV	L'outil source (base personnelle, Excel)
2. Cartographier	Établir la table de correspondance des champs : « <i>mon champ <code>note_brute</code> = colonne <code>Note</code> attendue par le logiciel</i> »	Tableau papier ou Excel
3. Remapper	Lancer un skill de migration qui prend l'export source et produit le CSV au format attendu par le logiciel cible	IA locale (Gemma 3 12B suffit)
4. Vérifier en échantillon	Importer 5 lignes seulement dans le logiciel cible. Vérifier intégrité. Itérer si besoin sur le skill.	Logiciel cible (mode test si disponible)
5. Importer en bloc	Quand l'échantillon est validé par l'enseignant·e, importer manuellement le CSV complet	Logiciel cible
6. Archiver l'outil source	Geler l'outil source (lecture seule), conserver l'export complet en sauvegarde. Ne plus y saisir.	Disque local + sauvegarde

LE BÉNÉFICE DU PIVOT PROPRE Le but n'est pas seulement de migrer techniquement, c'est de **tourner la page**. Tant qu'on saisit dans les deux outils en parallèle, on perd. Le pivot doit être *net* : avant la date X, on saisissait dans l'ancien ; à partir de X, on saisit dans le nouveau (ou dans Obsidian avec export CSV vers le logiciel de gestion, méthode §8.2). Et on accepte que les données historiques restent consultables mais non vivantes.

9. Méthodologie de mise en place — démarrer par une seule sortie

Construire un vault Obsidian utile prend des semaines, pas un week-end. La séquence qui réussit, en quatre paliers :

- 1
- Semaine 1 — Une sortie, un test (3 h)
- Choisir **une seule** sortie prioritaire (§3.1). Convertir 3 à 5 fichiers sources en notes markdown structurées. Brancher l'IA locale (Smart Connections + Local GPT). Tester : l'IA inspirée de ces 3-5 notes produit-elle quelque chose d'utile ? Si oui, on continue. Si non, on ajuste l'architecture *avant* d'investir plus.

2 Semaines 2-4 — Couches 00, 10, 20 (~10 h total)

Stabiliser le canon : référentiels propres, trames-types, premiers exemples canoniques. C'est le socle qui ne bougera plus. On vise la qualité, pas la quantité.

3 Semaines 5-12 — Couche 30 vivante (rythme courant)

Chaque séance préparée et donnée s'écrit en note dans 30-année-en-cours. Pas de saisie supplémentaire : c'est là qu'on prépare la séance, et la note est la prépa. Le quotidien nourrit naturellement le vault.

4 Trimestre 2 — Couche 40-élèves et pivot CSV (5 h initial puis routinier)

Ouvrir une note par élève au début de la séquence. Saisir au fil de l'eau, sans double saisie. Au moment des remontées, l'IA aide à préparer le CSV au format attendu par le logiciel de gestion de classe ; vérification et import restent à votre main. La routine s'installe en deux ou trois cycles.

INDICATEUR DE RÉUSSITE Six mois après le démarrage, vous devez pouvoir préparer une séance type en **moitié moins de temps**, avec un rendu plus cohérent et plus proche de votre style. Si ce n'est pas le cas, l'architecture est probablement encore mal calibrée — revenir au §3 et resserrer les sorties.

10. Pièges et anti-patterns

Piège	Effet	Anti-pattern à éviter
Vouloir tout migrer d'un bloc	Semaines de travail, vault saturé, abandon	« Le grand soir Obsidian » — ne jamais entreprendre.
Pas de frontmatter YAML	Aucune capacité de filtrage, IA aveugle	Notes en texte libre, sans métadonnée structurée.
Trop de tags, pas de hiérarchie	Le « tag soup » : 200 tags, aucun ne sert	Tagger à la volée sans plan. Maximum 5 tags par note, choisis dans une liste fermée.
Une seule couche, tout au même niveau	L'IA ne sait pas qui prioriser quand elle cherche	Tout balancer à la racine du vault « pour faire simple ».
Travailler dans Obsidian ET ailleurs	Double saisie, désync, démotivation	Garder Word ou Drive en parallèle. Choisir : c'est l'un OU l'autre, pas les deux.
Mettre des données élèves en cloud	Infraction RGPD silencieuse	Convertir une note-élève via ChatGPT cloud. Jamais. Pour les élèves, IA locale uniquement.
Pas de sauvegarde	Une corruption disque = tout perdu	Compter sur un seul disque. Toujours avoir un backup automatique (cloud chiffré ou disque externe).
Couche 90-archive sans limite	Devient un dépotoir illisible	Vider la 90 tous les 6 mois : ce qui n'a jamais été promu est probablement à supprimer.

11. Radio-guidage — structurer son vault Obsidian avec une IA cloud

Vous avez lu le chapitre, vous connaissez la règle inverse et l'architecture en couches. Voici l'outil pour **construire votre vault** : un prompt à coller dans une IA cloud, qui devient votre assistant patient et vous accompagne étape par étape — du diagnostic des usages prioritaires au premier test de l'IA branchée sur vos notes.

11.1. Marche à suivre

- 1 **Téléchargez le fichier du chapitre** au format Markdown (bouton ci-dessous).
- 2 **Ouvrez une nouvelle conversation** avec votre IA cloud habituelle — Claude, ChatGPT, Gemini ou Mistral Le Chat, peu importe.
- 3 **Joignez le fichier** `.md` à la conversation.
- 4 **Copiez-collez le prompt ci-dessous** et envoyez-le.
- 5 **Suivez les questions de l'IA**, une étape à la fois. La conversation porte sur l'organisation de fichiers et l'installation de plugins — **aucune donnée d'élève n'y est échangée**.

11.2. Le prompt à copier

Tu es mon assistant de mise en œuvre pour le document que je viens de te transmettre. Je l'ai parcouru mais je ne suis PAS développeur ni informaticien. J'ai besoin que tu deviennes mon radio-guide.

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. UNE étape à la fois. Tu ne donnes JAMAIS plus d'une action par message. Tu attends ma confirmation avant la suivante.
2. Vocabulaire accessible. Aucun acronyme sans explication.
3. Tu acceptes mes captures d'écran. Si je bloque, je t'envoie une image, tu l'analyses, tu m'orientes.
4. Tu diagnostiques les erreurs. Je colle le message, tu m'expliques en français courant et tu proposes la correction.
5. Si je décroche, on ralentit. Tu n'enchaînes pas.

RÈGLES ANTI-DÉRIVE – appris du terrain

6. TU ES LE RADIO-GUIDE. Ne renvoie JAMAIS l'utilisateur vers "une autre IA", "Claude dans un autre onglet" ou "ChatGPT". Tu as le rôle, tu le tiens. Si une tâche te dépasse, dis-le clairement et propose une alternative simple – mais ne te défais pas vers toi-même.
7. TU NE VOIS PAS L'ÉCRAN sauf capture envoyée. Si l'utilisateur écrit du texte confus, tronqué ou hors-contexte (typique d'une dictée vocale ratée), NE PRÉSUME PAS de ce qu'il voit. Demande une capture ou une reformulation. JAMAIS d'invention sur l'état de son ordinateur.
8. TU NE CONNAIS PAS le métier ni le contexte de l'utilisateur sauf s'il te l'a dit. N'invente ni discipline enseignée, ni domaine professionnel, ni projet en cours. Si ce contexte t'aide, demande-le.
9. SI TU ES UN MODÈLE LÉGER (Haiku, GPT-mini, Gemini Flash, Mistral Small), reconnais-le en début de session : "Je suis un modèle léger. Pour un radio-guidage technique long avec utilisateur néophyte, un modèle plus capable (Sonnet, GPT-4o, Gemini Pro) serait plus fiable. Veux-tu continuer ou basculer ?"

OBJECTIF FINAL

Structurer mon vault Obsidian avec une architecture en couches numérotées et brancher mon IA locale dessus. À la fin de cette session, j'aurai :

- Un vault Obsidian fonctionnel avec les couches 00 à 90 créées et nommées.
- Au moins une note structurée par couche (référentiel, trame-type, exemple canonique, séance, élève fictif ou journal).
- Smart Connections installé et indexé, Local GPT installé et connecté à mon Ollama local.
- Un premier test : poser une question à l'IA via Local GPT, vérifier qu'elle s'appuie bien sur mes notes pour répondre.

PREMIÈRE ÉTAPE OBLIGATOIRE – DIAGNOSTIC PRÉALABLE

- a) Vérifie que j'ai une IA locale fonctionnelle (issu du Chapitre 1).
- b) Demande-moi :
 - Ai-je déjà Obsidian installé ?

- Quels usages prioritaires je veux servir avec cette mémoire long-terme ? (Préparation de séances, rédaction d'appréciations, suivi pédagogique, organisation personnelle, etc.)
 - Quelle quantité de matériau existant ai-je (fichiers dispersés sur disque, Drive, etc.) ?
- c) Si je n'ai pas d'usage prioritaire identifié, NE ME LANCE PAS dans la création d'un vault. Demande-moi de revenir après réflexion sur 2 ou 3 sorties concrètes attendues.
- d) NE PROPOSE JAMAIS d'inclure des données d'élèves nominatives sans rappel du cadre établissement.

Le suivi nominatif d'élève dans Obsidian est un cas sensible qui nécessite un cadre établissement validé (voir §8 du document). Si j'évoque cet usage, oriente-moi vers cette section et insiste sur les conditions préalables.

Le document est ci-joint / ci-dessus. Commence par tes questions.

LE RADIO-GUIDAGE EN DÉTAIL Création d'un compte IA cloud, choix du modèle (Sonnet / GPT-4o / Gemini Pro / Mistral Large — pas les versions ultra-légères), les neuf règles du radio-guide expliquées, les trois phrases pour recadrer une IA qui dérape, les bonnes pratiques pendant la séance, et les trois cas où le radio-guidage par IA ne suffit pas : tout est rassemblé une fois pour toutes sur la page [Radio-guidage](#).

12. Vous êtes au bout du parcours principal

Bravo. Vous avez installé une IA locale, vous savez la personnaliser avec des skills, vous l'utilisez avec vos élèves dans un cadre encadré, et vous avez maintenant une mémoire long-terme de votre travail.

Des prolongements techniques existent en brouillon dans mes notes personnelles — accès distant via VPN privé, orchestration agentique sous supervision humaine — mais ils ne font pas partie du périmètre diffusé à ce stade. Ils seront proposés à la discussion lorsqu'ils auront été éprouvés sur la durée.

Vous pouvez maintenant **transmettre ce que vous avez appris**. La méthodologie de radioguidage à une autre personne — collègue, conjoint, parent — est décrite au [Chapitre 2, §10](#).

13. Ressources et liens

⚠ LIENS FOURNIS À TITRE INDICATIF Ne téléchargez pas tout en autonomie depuis cette liste. Le [radio-guidage par IA cloud \(§11\)](#) vous indiquera exactement quels plugins et modèles installer, dans quel ordre, et adaptés à vos usages prioritaires. Cette liste sert de référence pour qui veut voir d'où viennent les outils mentionnés — pas de check-list à exécuter.

Obsidian — base

[Obsidian — site officiel](#)

[Obsidian — documentation](#)

[Obsidian — propriétés et frontmatter](#)

[Obsidian — plugins communautaires](#)

Plugins clés

[Smart Connections — recherche sémantique](#)

[Local GPT — chatbot intégré Ollama](#)

[Copilot for Obsidian](#)

[Text Generator](#)

[Dataview — requêtes sur frontmatter](#)

[Templater — templates de notes](#)

Modèles d'embedding pour Smart Connections

[nomic-embed-text \(rapide, anglais et français\)](#)

[mxbai-embed-large \(qualité supérieure, plus lent\)](#)

Markdown et formats

[Markdown — antisèche](#)

[YAML — spécification du frontmatter](#)

LES QUATRE CHAPITRES DU GUIDE

- [Chapitre 1 — Installer une IA native](#)
- [Chapitre 2 — Personnaliser votre IA avec des skills](#)
- [Chapitre 3 — Transformer son IA native en assistant pédagogique](#)
- [Chapitre 4 — Optimiser son Obsidian](#) (ce chapitre)
- [Annexe — Radio-guidage](#) · [Annexe — Glossaire](#)

Passer à l'agentique : Hermès

STATUT Document de travail à caractère exploratoire, sans valeur officielle. Ne se substitue ni aux préconisations académiques ni au cadre fixé par chaque établissement. Ce chapitre décrit des outils **plus puissants** — **donc plus engageants** que les précédents. Lisez-le entièrement avant d'agir.

PRÉREQUIS DE LECTURE Ce chapitre suppose que vous avez déjà une IA native fonctionnelle ([Chapitre 1](#)) et compris les enjeux RGPD et IA Act ([Chapitre 1, §2](#)). L'agentique relève les enjeux d'un cran : on ne parle plus d'une IA qui *propose un texte*, mais d'une IA qui *manipule vos fichiers, lance des commandes et modifie votre ordinateur*.

1. Préambule — l'agent, c'est un exécutant + un cerveau

Les quatre premiers chapitres ont construit une IA qui **répond** : on lui parle, elle propose un texte, et c'est vous qui agissez ensuite (ouvrir, copier-coller, ranger). L'IA est un **conseiller assis à côté de vous**.

Une IA **agentique** change de catégorie : elle ne se contente plus de répondre, elle **agit**. Elle lit vos fichiers, en crée, les renomme, lance des commandes — sous votre validation. L'IA n'est plus le conseiller à côté : c'est un **collaborateur à qui vous confiez le clavier**.

LA DISTINCTION QUI ÉVITE TOUTES LES CONFUSIONS Un agent, ce sont **deux parties** : **(1) l'exécutant** — le programme qui tourne sur VOTRE PC et touche réellement vos fichiers ; et **(2) le cerveau** — le modèle d'IA qui réfléchit et décide des actions. **L'exécutant est toujours local** (il est sur votre machine). **Le cerveau, lui, peut être cloud ou local** — et c'est ce choix qui décide de tout le reste, en particulier du RGPD.

D'où les **deux Hermès** de ce chapitre, qui correspondent à vos deux raccourcis :

- **Hermès** (raccourci `Hermes` → Claude Code) : exécutant local, **cerveau dans le cloud** (Claude). Très puissant, mais ce qu'il lit part chez Anthropic.
- **Hermès-local** (raccourci `Hermes-local` → `Lancer-Hermes.cmd`) : exécutant local, **cerveau local** (votre modèle Ollama / HAL). Souverain — rien ne quitte le poste.

UN MOT D'HONNÊTÉ Ce surcroît de puissance a un prix : une IA qui peut créer un fichier peut aussi en écraser un. Ce chapitre passe donc autant de temps sur les **garde-fous** que sur les capacités. L'agentique mal cadrée, c'est l'abandon assuré (ou un fichier perdu) ; bien cadrée, c'est l'outil le plus utile du guide.

Pourquoi « Hermès ». Le messager de la mythologie : celui qui circule, transporte, exécute — par opposition à une présence statique. Le nom dit le rôle : une IA qui se déplace dans votre système et fait des choses, là où HAL reste un interlocuteur posé.

2. La grille à deux axes — où se placent HAL, Claude cadré, Hermès et Hermès-local

Jusqu'ici, le guide raisonnait sur **un seul axe** : *local* contre *cloud* (selon où est le cerveau). L'agentique ajoute un **second axe** : *passif* (l'IA répond) contre *agentique* (l'IA agit). Croisez les deux :

Cerveau \ Rôle	Passif — l'IA répond	Agentique — l'IA agit
Local — chez moi	HAL (Ollama / LM Studio, Ch.1) Souverain, pour les données sensibles.	Hermès-local Agent + modèle local. Souverain et capable d'agir : peut traiter du sensible (avec garde-fous). Plus jeune à mettre en place, cerveau moins puissant que Claude.
Cloud — chez un fournisseur	Claude cadré (Ch.1, §4) Tâches lourdes, <i>sans donnée personnelle</i> .	Hermès (Claude Code) Cerveau cloud : puissance maximale, mais ce qu'il lit part dans le cloud. Pour la matière non personnelle uniquement.

LA RÈGLE DE CHOIX, EN UNE PHRASE *Donnée sensible → HAL (réflexion) ou Hermès-local (action). Réflexion lourde sans donnée perso → Claude cadré. Action puissante sur des fichiers non personnels → Hermès (Claude Code).*

LA NOUVEAUTÉ PAR RAPPORT À LA 1^{re} VERSION DE CE CHAPITRE La case « local + agentique » n'est plus vide : c'est **Hermès-local**. C'est même la case la plus intéressante pour un enseignant, parce qu'elle réconcilie deux exigences longtemps opposées : **agir sur ses fichiers** et **garder la souveraineté sur ses données**. La contrepartie : la mise en place est plus technique et le cerveau local reste en deçà de Claude sur les tâches complexes.

3. Les deux Hermès — cloud (Claude Code) et local (souverain)

Les deux partagent la même idée — un agent qui agit dans un dossier dédié (`C:\Hermes`) — mais diffèrent par leur cerveau, et donc par leurs usages permis.

3.1. Hermès — l'agent à cerveau cloud (Claude Code)

Le raccourci `Hermes` pointe sur **Claude Code**, l'outil agentique d'Anthropic. L'exécutant tourne sur votre PC ; le cerveau est **Claude, hébergé dans le cloud**. C'est l'option la plus capable (raisonnement, code, synthèses fines), mais **tout fichier qu'il lit est transmis à un service distant**.

- **Pour quoi** — corvées puissantes sur de la matière *non personnelle* : réorganiser des supports, fabriquer un livrable propre, automatiser une tâche technique.
- **Interdit** — toute donnée d'élève, de santé, nominative. C'est du cloud : la règle d'or s'applique sans exception.

3.2. Hermès-local — l'agent à cerveau souverain

Le raccourci `Hermes-local` lance `C:\Hermes\Lancer-Hermes.cmd` : un agent piloté par un **modèle local** — concrètement, **le même moteur Ollama (port 11434) qui fait déjà tourner votre IA native HAL**. Ici, **exécutant ET cerveau sont sur le poste** : rien ne part dans le cloud, et l'agent réutilise un modèle déjà installé (pas de second téléchargement à prévoir).

- **Pour quoi** — exactement ce qui était jusqu'ici impossible en agentique : agir sur des fichiers *qui peuvent contenir des données sensibles*, puisque le traitement reste local. Réorganiser un dossier de classe, préparer un export, mettre en forme des documents internes.
- **Contrepartie** — le cerveau local est moins fort que Claude (raisonnement plus court, plus lent sans GPU), et la chaîne agent + modèle local est plus jeune, plus technique à fiabiliser.

⚠ « SOUVERAIN » NE VEUT PAS DIRE « SANS RISQUE » Hermès-local supprime le risque de *transfert* (RGPD), mais **pas** les risques propres à l'agentique : un fichier mal renommé reste mal renommé, un fichier supprimé reste supprimé. Les sept garde-fous du [§6](#) s'appliquent intégralement aux deux Hermès.

HERMÈS, HERMÈS-LOCAL ET HAL Les trois sont volontairement **séparés**, avec des raccourcis distincts. Choisir lequel lancer, c'est déjà choisir son niveau de souveraineté : la frontière physique entre les outils matérialise la frontière des usages. HAL pour réfléchir sur du sensible ; Hermès-local pour agir sur du sensible ; Hermès (cloud) pour la puissance sur du non-sensible.

4. Ce que l'agentique fait bien — et ses limites

Comme pour HAL au Chapitre 1, nommer les limites d'emblée est une question de crédibilité.

Ce qu'un agent fait remarquablement bien (les deux Hermès).

- **Les corvées de fichiers en série** — renommer 200 fichiers selon un schéma, trier un dossier par type, convertir un lot, fusionner des documents.
- **Fabriquer un livrable à partir de sources éparses** — « voici trois fiches et une grille, fais-m'en une synthèse propre ».

- **Le travail technique répétitif** — nettoyer un tableau, générer un modèle réutilisable, automatiser une tâche mensuelle.

Les limites — selon la variante.

Limite	Hermès (cloud)	Hermès-local
Données personnelles	Interdit — tout part dans le cloud.	Possible — traitement local, avec garde-fous et responsabilité RGPD maintenue.
Qualité du raisonnement	Excellente (Claude).	Correcte à bonne, en deçà de Claude ; dépend du modèle et du matériel.
Vitesse	Rapide, indépendante du PC.	Dépend du poste ; lent sans GPU.
Coût / dépendance	Service cloud, potentiellement payant.	Gratuit, reproductible, hors-ligne.
Maturité / facilité	Mûr, clé-en-main.	Plus jeune, mise en place plus technique.

RISQUES COMMUNS AUX DEUX

Un agent peut se tromper avec aplomb : une action mal comprise s'exécute si vous validez sans lire. Et il n'y a **pas de « annuler » universel** : un fichier écrasé ou supprimé ne revient pas seul. **Sauvegardez avant** toute opération de masse, et lisez chaque action proposée avant de l'autoriser.

5. RGPD et IA Act — pourquoi le choix cloud/local change tout

Le Chapitre 1 a posé les deux cadres : le **RGPD** (les données) et l'**IA Act** (les usages). En agentique, le RGPD se joue entièrement sur **le cerveau**.

Côté RGPD — le point décisif. Avec un chatbot, le risque tient à ce que vous *tapez*. Avec un agent, il tient à ce qu'il *lit*. Demandez de « ranger le dossier **Classe 2nde** » :

- avec **Hermès (cloud)**, le contenu des copies **part dans le cloud**, même sans rien coller : non conforme. → on s'arrête.
- avec **Hermès-local**, le contenu **reste sur le poste** : le risque de transfert disparaît. → l'usage devient défendable, sous réserve des garde-fous et de votre responsabilité de traitement.

⚠ LA RÈGLE D'OR, VERSION AGENTIQUE

Donnée sensible et agent : seulement avec Hermès-local. Pour Hermès (cloud), la règle reste absolue — jamais de données identifiables. Et même en local, le RGPD ne s'évapore pas : vous restez responsable du traitement (finalité, conservation, sécurité du poste, information des personnes si requis).

Côté IA Act — identique pour les deux. Le règlement vise la **finalité**, pas l'outil ni le lieu de calcul. Automatiser des corvées sur vos supports = **risque minimal**. Mais dès qu'un agent — cloud ou local — sert à **évaluer, orienter ou surveiller** des élèves, on entre dans le **haut risque** (voir [Ch.1, §2.2](#)), qui s'ajoute au RGPD ; la reconnaissance d'émotions reste interdite. *Hermès-local lève la barrière de la donnée, pas celle de l'usage.*

LE RÉSUMÉ À RETENIR

Le cerveau décide du RGPD (cloud = transfert, local = souverain). **La finalité décide de l'IA Act** (corvée = libre, décision sur l'élève = haut risque). Les deux questions sont indépendantes : posez-vous toujours les deux.

6. Les sept garde-fous de l'agentique

Valables pour **les deux Hermès** — ce sont les conditions pour qu'un agent soit un atout et non un risque.

1. **Le dossier dédié.** L'agent travaille dans `C:\Hermès` (ou un périmètre que vous fixez), jamais « à la racine » de tout l'ordinateur.
2. **La sauvegarde avant action de masse.** Avant de renommer, déplacer ou supprimer en lot, faites une copie. Trente secondes contre des heures de regret.
3. **La validation lue, pas cliquée.** Lisez ce que l'agent propose avant de dire oui. La validation est une relecture.
4. **Commencer petit.** Premier contact : une tâche simple, réversible, sur des fichiers de test.
5. **La bonne variante selon la donnée.** Donnée personnelle → **Hermès-local uniquement**. Matière non sensible où l'on veut de la puissance → Hermès (cloud).
6. **Une tâche claire à la fois.** Les consignes vagues (« optimise mon PC ») sont dangereuses ; les consignes précises (« renomme au format `AAAA-MM-JJ-titre` ») sont vérifiables.
7. **Garder HAL pour réfléchir sur du sensible.** L'agent agit ; quand vous voulez juste réfléchir sur des données personnelles, HAL (passif, local) reste le plus simple.

LE TEST MENTAL AVANT CHAQUE TÂCHE

Quatre questions : *Y a-t-il une donnée personnelle ?* (si oui → Hermès-local) • *Ai-je une sauvegarde ?* • *Ma consigne est-elle vérifiable ?* • *Cet usage décide-t-il quelque chose sur un élève ?* (si oui → IA Act, niveau établissement).

7. Mise en route — installer et lancer les deux Hermès

Comme au Chapitre 1, le détail pas-à-pas se fait au mieux **en radio-guidage (§9)**. Vue d'ensemble :

7.1. Hermès (Claude Code)

1. **Prérequis** — un compte Anthropic et Claude Code installé. Le matériel importe peu (calcul dans le cloud) ; il faut les droits d'installation et une connexion.
2. **Installer** Claude Code depuis le site d'Anthropic. Sur poste académique verrouillé, voir le RUPN en amont.
3. **Dossier d'atelier** — créer `C:\Hermes` (le périmètre, premier garde-fou).
4. **Lanceur** — le raccourci `Hermes` ouvre Claude Code dans ce dossier.

7.2. Hermès-local

1. **Prérequis** — un modèle local fonctionnel (votre HAL / Ollama, Ch.1) et, idéalement, un GPU pour la fluidité.
2. **Brancher l'agent sur le modèle local** — c'est ce que prépare `Lancer-Hermes.cmd` : il démarre l'agent en le pointant sur votre modèle Ollama au lieu du cloud.
3. **Lanceur** — le raccourci `Hermes-local` exécute ce `.cmd` ; double-clic, l'atelier souverain est prêt.
4. **Premier test sur des fichiers bidon** — vérifier que l'agent répond et demande validation, avant tout fichier réel.

POINT DE VIGILANCE — DROITS ADMINISTRATEUR Comme pour Docker au Chapitre 1, l'installation peut requérir des droits étendus. Sur poste d'établissement, anticipez avec le service informatique.

8. Premiers chantiers — quel Hermès pour quelle tâche

La question à se poser à chaque fois : **y a-t-il une donnée personnelle ?**

Hermès-local (souverain) — quand il y a du sensible

« Range ce dossier de classe : renomme les copies au format `nom-devoir-date` et trie-les par devoir. Montre-moi ton plan avant d'agir. » — Des noms d'élèves apparaissent : le traitement doit rester local. Hermès-local le fait sans rien envoyer au cloud.

Hermès (cloud) — quand c'est non personnel et qu'on veut de la puissance

« À partir de ces trois fiches de séance et de cette grille, génère un document de synthèse propre, mis en forme de façon homogène. » — Aucune donnée d'élève : on profite de la finesse de Claude.

Co-gérant de SCI — corvée récurrente

« Chaque trimestre, fabrique un tableau récap reprenant date, libellé, montant à partir de ces relevés. » — Sur des libellés/montants non nominatifs : Hermès (cloud) convient ; si des noms de tiers figurent, on bascule sur Hermès-local.

Passionné de jeu de rôle — création en série

« À partir de mes notes de campagne, génère une fiche de PNJ par personnage, format identique, plus une table de rencontres. » — Pas de donnée perso : Hermès (cloud) brille sur ce genre de production.

Particulier — le grand rangement

« Trie mon dossier Téléchargements par type, demande confirmation avant chaque déplacement, ne supprime rien. » — Selon le contenu (factures nominatives ?), choisir la variante ; la consigne « ne supprime rien » + sauvegarde rendent l'opération sûre.

LE RÉFLEXE Avant de lancer un chantier, on choisit d'abord *la variante* (sensible → local ; non-sensible + besoin de puissance → cloud), puis on applique les sept garde-fous. Le choix du bon Hermès est la première décision de sécurité.

9. La méthode — travailler avec un agent au quotidien

Travailler avec un agent (cloud ou local) est un savoir-faire qui s'affine. Les principes qui font la différence :

- 1. Décrire l'intention, pas seulement la tâche.** « Renomme ces fichiers *pour les retrouver par date* » plutôt que « renomme ces fichiers ».
- 2. Demander le plan avant l'action.** « Montre-moi ce que tu comptes faire avant de le faire. » Vous relisez, corrigez, puis lâchez l'exécution.
- 3. Travailler par petites boucles.** Une tâche, une vérification, la suivante.
- 4. Garder l'agent dans son périmètre.** S'il propose de toucher hors `C:\Hermès`, c'est un signal d'arrêt.
- 5. Lui faire expliquer.** « Explique ce que cette commande va faire, en français simple. » Si vous ne comprenez pas, vous ne validez pas.
- 6. Capitaliser.** Notez vos bonnes consignes, réutilisez-les — l'équivalent agentique des *skills* du Chapitre 2.

Le prompt-cadre à coller en début de session (les deux Hermès) :

Tu es Hermès, mon assistant agentique. Tu travailles UNIQUEMENT dans le dossier C:\Hermes (ou celui que je t'indique explicitement).

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. Tu me montres TON PLAN en français clair AVANT toute action qui crée, modifie, déplace ou supprime un fichier. Tu attends ma validation.
2. Tu n'agis JAMAIS hors du dossier autorisé sans mon accord explicite.
3. Tu ne supprimes rien sans confirmation séparée et explicite.
4. RAPPEL DE SOUVERAINETÉ : si je te lance en version CLOUD (Claude Code) et qu'une tâche touche un fichier pouvant contenir une donnée personnelle (nom d'élève, santé, liste nominative), tu t'ARRÊTES et tu me préviens – ce type de donnée passe par Hermès-local, jamais par le cloud.
5. Tu expliques chaque action en langage courant. Si je ne comprends pas, je ne valide pas – tu reformules.
6. On avance par petites étapes vérifiables, pas par grands blocs.

Commence par me demander la première tâche et sur quel dossier.

10. Arrêter, nettoyer, revenir en arrière

Rien n'est définitif.

Arrêter une session. Fermez la fenêtre d'Hermès (ou d'Hermès-local). Aucun des deux ne tourne en arrière-plan entre deux usages — pour Hermès-local, pensez aussi à arrêter le modèle Ollama si vous ne l'utilisez plus (voir Ch.1, §11.1).

Faire le ménage. Le dossier `C:\Hermes` vous appartient : supprimez les fichiers de travail quand vous voulez, après sauvegarde de ce qui compte.

Désinstaller. Claude Code se désinstalle comme un logiciel classique ; pour Hermès-local, il suffit de ne plus lancer le `.cmd` (le modèle local relève du Ch.1). Supprimez ensuite `C:\Hermes` et les raccourcis si vous arrêtez. HAL reste intact : tout est indépendant.

BON RÉFLEXE Avant de désinstaller, mettez Hermès de côté une ou deux semaines. S'il ne vous manque pas, désinstallez sereinement ; sinon, vous savez à quoi il sert vraiment.

11. Ressources et liens

⚠ LIENS FOURNIS À TITRE INDICATIF Comme au Chapitre 1, le radio-guidage (§9) vous indiquera quoi installer et dans quel ordre.

Outils — agent à cerveau cloud

[Claude Code \(Anthropic\)](#) — le moteur d'Hermès · [Documentation Claude Code](#)

Outils — agent à cerveau local (Hermès-local)

[Ollama](#) — moteur de modèle local (Ch.1) · [Cline](#) — agent open source pilotable sur modèle local · [Open Interpreter](#) — agent local

Cadre RGPD et IA Act

[Règlement \(UE\) 2024/1689](#) — texte de l'IA Act (EUR-Lex) · [Commission européenne](#) — AI Act · [CNIL](#) — Intelligence artificielle · [RGPD article 28](#)

Exemple concret — une IA native local-first

HAL est une application web pédagogique *local-first*, *RGPD-by-design*, citée dans ce guide comme incarnation de la case « local ». Sa documentation technique (anonymisée) montre concrètement à quoi ressemble une IA native aboutie : [📄 Télécharger la documentation HAL \(PDF\)](#).

Le guide complet

[Chapitre 1 — Installer une IA native](#) · [Chapitre 2 — Skills](#) · [Chapitre 3 — Chatbot pédagogique](#) · [Chapitre 4 — Obsidian](#) · [Radio-guidage](#) · [Glossaire](#)

VERSION VIVANTE Retours, corrections et ajouts bienvenus : fr.henninot@gmail.com.

Le radio-guidage par IA cloud

À QUOI SERT CETTE ANNEXE Les chapitres du guide se terminent tous par une section « Radio-guidage » courte : un prompt à coller, un fichier à joindre. Cette annexe explique **une seule fois** tout ce qui est commun — le principe, le choix de l'IA cloud, les règles du radio-guide, les bonnes pratiques, les limites.

1. Le principe — se faire installer par une IA

Pour installer et configurer une IA, le plus efficace est d'utiliser une IA. Un utilisateur non technique qui suit un tutoriel papier décroche à la première erreur inattendue. Celui qui dialogue avec une IA cloud avance à son rythme, lui montre ses écrans, lui fait diagnostiquer ses erreurs — et arrive au bout.

Chaque chapitre est donc conçu pour être **donné à une IA cloud** (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral Le Chat), accompagné d'un prompt qui la transforme en **radio-guide** : un assistant patient, gratuit, accessible depuis un navigateur, qui vous accompagne pas à pas.

1.1. Pourquoi ça marche

- **La cadence.** Une étape à la fois empêche de se perdre dans une procédure de douze étapes.
- **Le vocabulaire.** Interdire les acronymes non expliqués force l'IA à parler simplement.
- **Le diagnostic.** Les captures d'écran et les messages d'erreur sont traités au cas par cas — là où un PDF reste muet.

LA CONTRADICTION ASSUMÉE Oui, on utilise une IA cloud pour installer une IA locale. C'est un **échafaudage temporaire** : le cloud sert le temps de comprendre et d'installer, sur des contenus techniques **sans aucune donnée personnelle**. Une fois l'installation faite, l'IA locale prend le relais pour les usages sensibles.

2. La marche à suivre générique

- 1 **Téléchargez le fichier du chapitre** au format Markdown (bouton en fin de chapitre). Un seul fichier à la fois.
- 2 **Ouvrez une nouvelle conversation** avec votre IA cloud habituelle. Une conversation neuve.
- 3 **Joignez le fichier** `.md` à la conversation, ou collez son texte.

4 Copiez-collez le prompt de radio-guidage donné en fin de chapitre, et envoyez-le.

5 Suivez les questions de l'IA, une étape à la fois. Envoyez une capture dès que vous bloquez.

3. Pas encore d'IA cloud ? Créer un compte en 2 minutes

Quatre services principaux. Compte gratuit, **une simple adresse mail suffit**, aucune carte bancaire pour la version gratuite.

- ChatGPT — chat.openai.com — OpenAI (US).
- Claude — claude.ai — Anthropic (US). Bon support des pièces jointes et captures.
- Gemini — gemini.google.com — Google, connexion via compte Google.
- Mistral Le Chat — chat.mistral.ai — éditeur français.

CADRE RGPD — IMPORTANT Ces services hébergent vos conversations sur leurs serveurs. On les utilise **uniquement pour la configuration** (installation, écriture de skills, débogage). **Jamais** pour traiter des données d'élèves, de famille, de santé. Une conversation de radio-guidage parle de fichiers, de commandes — pas de personnes.

4. Quel modèle d'IA cloud choisir ?

- Claude Sonnet ou Opus (pas Haiku seul)
- ChatGPT GPT-4o ou GPT-5 (pas GPT-mini)
- Gemini Pro (pas Flash)
- Mistral Large

Les modèles ultra-légers (Haiku, mini, Flash, Small) sont parfaits pour la conversation courante mais peuvent décrocher sur un radio-guidage technique long avec un utilisateur néophyte.

5. Les neuf règles du radio-guide

Ces neuf règles sont intégrées à l'**identique dans le prompt de chaque chapitre**. Les cinq premières cadrent la posture ; les quatre suivantes — anti-dérive — ont été ajoutées après des tests réels.

5.1. Règles de posture (1 à 5)

- 1**Une étape à la fois.** Jamais plus d'une action par message ; l'IA attend votre confirmation.
- 2**Vocabulaire accessible.** Aucun acronyme sans explication.
- 3**Captures d'écran acceptées.** Quand vous bloquez, vous envoyez une image ; l'IA l'analyse.
- 4**Diagnostic des erreurs.** Vous collez le message ; l'IA l'explique et propose la correction.

5 Si vous décrochez, on ralentit. L'IA n'enchaîne pas.

5.2. Règles anti-dérive (6 à 9)

6 L'IA est le **radio-guide**. Elle ne vous renvoie jamais vers « une autre IA ». Si une tâche la dépasse, elle le dit et propose une alternative — elle ne se défait pas.

7 L'IA ne voit pas votre écran sauf capture envoyée. Elle ne présume rien sur l'état de votre ordinateur.

8 L'IA ne connaît pas votre métier ni votre contexte sauf si vous le lui avez dit. Elle n'invente rien.

9 Un modèle léger se déclare en début de session et propose de basculer sur un modèle plus capable.

6. Trois phrases pour recadrer une IA qui dérape

Si elle vous renvoie vers une autre IA : « *Non, c'est toi mon radio-guide. Reprends ton rôle, une étape à la fois.* »

Si elle parle d'un contexte que vous n'avez pas mentionné : « *Tu inventes un contexte qui n'est pas le mien. Recommence sans supposer.* »

Si elle prétend voir votre écran sans capture : « *Tu ne peux pas voir mon écran. Demande-moi une capture, ne devine pas.* »

7. Bonnes pratiques pendant une séance

- Ne jamais coller de données personnelles dans la conversation — ni élève, ni famille, ni santé.
- Capture d'écran > recopie à la main. L'IA lit l'image et gagne du temps.
- Dire « je ne comprends pas » dès qu'un mot accroche. L'IA reformule.
- Une session = un poste. Un fil distinct par ordinateur.
- Ne pas tout enchaîner. Mieux vaut une heure par jour pendant une semaine.

8. Quand le radio-guidage par IA ne suffit pas

Situation	Que faire
Poste académique verrouillé, sans droits administrateur	Docker demande les droits admin. En parler au RUPN / référent informatique. À défaut, LM Studio s'installe en mode utilisateur.
Blocage réseau du proxy d'établissement	Le filtrage peut bloquer certains ports. À étudier avec le référent numérique : réseau dédié, reverse proxy HTTPS, instance par salle.
Carte graphique non reconnue	L'IA propose des pistes (pilotes, mode CPU) ; une carte non supportée peut imposer un modèle léger en CPU.

EN RÉSUMÉ Dans ces trois cas, le radio-guidage reste utile pour *comprendre* le blocage et préparer la discussion — mais la résolution passe par un humain : référent numérique, chef d'établissement, ou collègue plus avancé.

Glossaire du guide

COMMENT UTILISER CE GLOSSAIRE Définitions accessibles aux non-techniciens des termes utilisés dans le guide. Cherchez un mot avec **Ctrl + F**, ou donnez ce document à votre IA cloud comme référence pour qu'elle explique un terme à la volée.

Agentique [IA]

Qualifie une IA qui ne se contente pas de répondre mais qui *agit* — envoie un mail, dépose un fichier, déclenche une action. Objet du Chapitre 5.

AESH Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap [Édu]

Professionnel qui accompagne au quotidien un élève bénéficiant d'un PPS ou d'un PAP.

API Application Programming Interface [Technique]

Façon dont deux logiciels se parlent. Une « clé API » permet à un programme d'utiliser un service distant.

B Billions (milliards de paramètres) [IA]

Le « 8B » dans « Llama 3.1 8B » = 8 milliards de paramètres. Plus le nombre est élevé, plus le modèle est intelligent — et lourd à faire tourner.

BOM Byte Order Mark [Technique]

Marque cachée au début d'un fichier indiquant son encodage. Certains logiciels exigent un CSV avec BOM en UTF-8 pour bien lire les accents.

CFA Centre de Formation d'Apprentis [Édu]

Structure qui dispense la formation en alternance des apprentis.

Charlemagne Pro [Logiciel]

Logiciel de gestion administrative et pédagogique de certains établissements (notes, absences, compétences, communication aux familles).

Chatbot [IA]

Programme qui dialogue avec l'utilisateur. ChatGPT, Claude, Gemini sont des chatbots IA.

ChatGPT [Logiciel]

Assistant IA conversationnel édité par OpenAI (US). chat.openai.com.

Claude [Logiciel]

Assistant IA conversationnel édité par Anthropic (US). claude.ai.

CLI Command-Line Interface [Technique]

Interface en ligne de commande — on tape des instructions texte. Terminal (Mac), PowerShell/cmd (Windows).

Cloud [Technique]

Services hébergés sur des serveurs distants, accessibles par Internet. Opposé à « local ».

CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés [RGPD]

Autorité française indépendante de protection des données personnelles.

CPE Conseiller Principal d'Éducation [Édu]

Personnel chargé de la vie scolaire, du suivi des élèves, de l'animation éducative.

CPU Central Processing Unit [Technique]

Processeur principal. Sur un PC sans carte graphique dédiée, c'est lui qui fait tourner l'IA — plus lentement qu'un GPU.

CRCN Cadre de Référence des Compétences Numériques [Édu]

Référentiel officiel des compétences numériques à valider tout au long de la scolarité.

CSV Comma-Separated Values [Technique]

Format de fichier tableau texte. Format d'échange universel entre Obsidian et les logiciels de vie scolaire.

Docker [Logiciel]

Logiciel qui installe et fait tourner d'autres logiciels dans des « conteneurs » isolés. Utilisé ici pour Open WebUI. docker.com.

DOCX / PPTX / XLSX [Technique]

Formats Microsoft Word / PowerPoint / Excel modernes (fichiers XML compressés).

DPO Délégué à la Protection des Données [RGPD]

Personne chargée de veiller au respect du RGPD dans une organisation. Chaque académie a un DPO.

DYS [Édu]

Famille de troubles des apprentissages : dyslexie, dyspraxie, dysorthographe, dyscalculie... Justifient des aménagements.

École Directe [Logiciel]

Outil numérique de vie scolaire largement utilisé dans les établissements privés.

Embedding [IA]

Représentation numérique d'un texte sous forme de vecteur. Permet de trouver des notes « similaires en sens ».

ENT Espace Numérique de Travail [Édu]

Plateforme institutionnelle agréant les outils numériques d'un établissement.

Frontmatter [Technique]

En-tête YAML en haut d'un fichier markdown, encadré par des `---`. Contient les métadonnées (titre, classe, date, tags).

Gemini [Logiciel]

Assistant IA conversationnel édité par Google (US). gemini.google.com.

Gemma 3 [IA]

Famille de modèles open weights de Google DeepMind. Gemma 3 12B : bon compromis qualité/poids en local francophone.

Go (gigaoctet) [Technique]

Unité de stockage/mémoire. Un modèle Llama 3.1 8B pèse ~4,7 Go ; Gemma 3 12B ~8 Go.

GPU Graphics Processing Unit [Technique]

Carte graphique, essentielle pour accélérer l'IA. NVIDIA RTX (3060+) ou Mac Apple Silicon (M1+).

Hallucination [IA]

Quand l'IA invente une information plausible mais fausse. Le principal défaut des LLM. À neutraliser par des règles strictes et de bons skills.

HTML [Technique]

Format des pages web. Les chapitres de ce guide sont en HTML (liens, sommaire cliquable, boutons « copier »).

HTTPS / HTTP [Technique]

Protocoles de transport web. HTTPS est chiffré (le « S » pour Secure) ; HTTP ne l'est pas.

IA Intelligence Artificielle [IA]

Programmes qui imitent certaines fonctions cognitives. Le sujet du moment : l'**IA générative** (texte, image, son).

IA native (ou IA locale) [IA]

IA qui s'exécute sur la machine de l'utilisateur ; les prompts y sont traités localement, sans transmission cloud (sous réserve de configuration). Objet du Chapitre 1.

IP / IPv4 [Technique]

Adresse numérique unique d'un appareil sur un réseau (ex. `192.168.1.42`).

JSON [Technique]

Format de données texte structurées, lisible par les humains et les programmes.

Llama [IA]

Famille de modèles open weights de Meta (US). Excellente en français. Llama 3.1 8B : référence milieu de gamme.

LLM Large Language Model [IA]

« Grand modèle de langage » : Llama, Mistral, Gemma, ChatGPT, Claude. Tous prédisent le mot suivant dans un texte.

LM Studio [Logiciel]

Application desktop tout-en-un pour faire tourner des LLM en local. Plus simple qu'Ollama, moins flexible. lmstudio.ai.

Local [Technique]

Sur votre propre machine. Opposé à « cloud ». Une IA locale tourne sans Internet une fois installée.

Localhost [Technique]

« Votre propre machine », vue depuis le réseau. `localhost:3000` ouvre Open WebUI dans le navigateur.

Markdown .md [Technique]

Format texte enrichi très léger. Utilisé pour les skills, les notes Obsidian, et le source de ce guide.

Mistral / Mixtral [IA]

Modèles open weights de Mistral AI (français). Choix souverain européen. Mistral 7B : référence légère.

Modèle (au sens IA) [IA]

Le « cerveau » de l'IA, sous forme d'un gros fichier (plusieurs Go) contenant les « poids » du réseau de neurones.

Multimodal [IA]

Modèle capable de traiter plusieurs types de contenu — texte, image, audio.

Obsidian [Logiciel]

Logiciel de prise de notes en markdown, local par conception, à plugins. Devient une « mémoire long-terme » du prof. *Certains plugins font appel à des API cloud — à vérifier avant tout usage sensible.* Sujet du Chapitre 4.

Ollama [Logiciel]

Moteur open source qui fait tourner des LLM en local, en ligne de commande simple. Cœur de l'installation du Chapitre 1. ollama.com.

Open source / Open weights [IA]

Logiciels (ou modèles) dont les fichiers sont publics et utilisables librement. Llama, Mistral, Gemma, Qwen — c'est ce qui rend possible l'IA native.

Open WebUI [Logiciel]

Interface web (type ChatGPT) qui se branche sur Ollama. Permet de créer des « models » personnalisés. docs.openwebui.com.

Pare-feu [Technique]

Logiciel qui filtre les connexions réseau. Peut bloquer un service Open WebUI accessible aux postes élèves.

PFMP Période de Formation en Milieu Professionnel [Édu]

Stages obligatoires des élèves en filière professionnelle (CAP, BAC PRO).

Piper [Logiciel]

Logiciel open source de synthèse vocale (texte → voix), léger, local. Voir Chapitre 3.

Plugin [Technique]

Extension d'un logiciel. Smart Connections, Local GPT, Templater sont des plugins d'Obsidian.

Port [Technique]

Numéro identifiant un service sur une machine. Ollama écoute sur **11434**, Open WebUI sur **3000**.

Pronote [Logiciel]

Outil numérique de vie scolaire utilisé dans la majorité des établissements publics et certains privés.

Prompt [IA]

Le message qu'on envoie à l'IA (consigne + contexte). Un bon prompt fait 80 % de la qualité de la réponse.

Proxy [Technique]

Intermédiaire réseau. Dans les établissements, il filtre les connexions et peut bloquer certains ports.

Quantification [IA]

Compression d'un modèle pour qu'il tienne sur du matériel modeste. Un modèle « Q4 » pèse ~4 fois moins, avec une perte minime. Appliquée automatiquement par Ollama.

Qwen [IA]

Modèles open weights d'Alibaba (Chine). Excellents en raisonnement et code. Provenance = point de vigilance institutionnel selon le contexte.

RAG Retrieval-Augmented Generation [IA]

Technique où l'IA va d'abord chercher dans une base (vos notes, PDF, référentiels) *avant* de répondre. Plus précis, moins d'hallucinations.

RAM mémoire vive [Technique]

Mémoire de travail. Pour un LLM : 8 Go (léger), 16 Go (confortable), 32 Go+ (avancé).

Référentiel [Édu]

Document officiel décrivant compétences, savoirs et évaluation d'un diplôme. Transformation en skill au Chapitre 4.

Reverse proxy [Technique]

Service intermédiaire entre les utilisateurs et un serveur, souvent pour ajouter HTTPS. Utile pour exposer Open WebUI en HTTPS.

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données [RGPD]

Règlement européen 2016/679 (mai 2018). Cadre légal de la protection des données personnelles dans l'UE.

RUPN Référent d'Usage Pédagogique du Numérique [Édu]

Enseignant accompagnant l'usage pédagogique du numérique. Interlocuteur clé pour le déploiement multi-postes.

SEGPA [Édu]

Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté, pour des élèves en grande difficulté scolaire.

Skill [IA]

Dossier contenant un `SKILL.md` qui décrit à l'IA *quand* et *comment* se comporter sur une tâche. L'extension cognitive du prof. Voir Chapitre 2.

Smart Connections [Logiciel]

Plugin Obsidian qui indexe sémantiquement le vault et permet la recherche par *sens*. Voir Chapitre 4.

Sous-traitant (RGPD) [RGPD]

Entité qui traite des données pour le compte d'un responsable. Une école utilisant ChatGPT pour des copies devrait avoir un contrat de sous-traitance — jamais le cas, d'où le risque.

System prompt [IA]

Message d'amorçage caché qui définit la posture de l'IA pour toute une conversation. Voir Chapitre 3.

TDAH [Édu]

Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité. Justifie des aménagements (consignes courtes, pauses...).

Terminal [Technique]

Application pour taper des commandes texte. Windows : PowerShell/cmd ; Mac : Terminal ; Linux : bash.

Token [IA]

Unité élémentaire d'un LLM — ~4 caractères en français. Une page ≈ 500 tokens. Fenêtre de contexte exprimée en tokens.

UTF-8 [Technique]

Encodage standard des caractères gérant les accents du français.

Vault [Logiciel]

Dans Obsidian : dossier racine contenant toutes les notes. Voir Chapitre 4.

VRAM mémoire vive de la carte graphique [Technique]

Mémoire dédiée du GPU. 8 Go permettent des modèles moyens en accélération GPU ; 16 Go+ pour les plus puissants.

Whisper [Logiciel]

Logiciel open source de reconnaissance vocale (voix → texte), exécutable en local. Voir Chapitre 3.

YAML [Technique]

Format texte de configuration structuré par indentation. Utilisé pour les frontmatter des notes et des SKILL.md.